



人工智能数学基础

图 论

刘昌鑫

华东理工大学

信息科学与工程学院 自动化系

能源化工过程智能制造教育部重点实验室

目录

6

图论

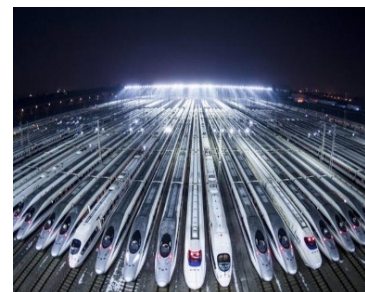
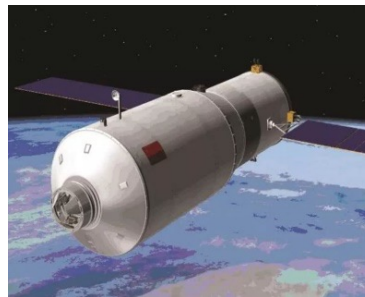
6-1 图论的基本概念

6-2 谱图理论



6-1

图论的基本概念





• 图论的概述

图论 (Graph Theory) 是组合数学分支, 和其他数学分支, 如群论、矩阵论、拓扑学有着密切关系

- 萌芽阶段 (十八世纪中叶到十九世纪中叶): 多数问题围绕游戏而产生, 其代表性的工作就是哥德斯堡七桥问题, 1736年莱昂哈德·欧拉发表的《柯尼斯堡的七桥》, 是图论的第一篇文章
- 发展阶段 (十九世纪中叶到二十世纪中叶): 包括著名的四色问题、哈密尔顿 (Hamilton) 问题以及图的可平面问题等大量图论问题, 阿瑟·凯莱把树应用于化学领域, 古斯塔夫·基尔霍夫用树研究电力网络的分析问题, 300年间图论几乎停留在数学游戏阶段, 直到1936年哥尼格 (Dénes König) 发表经典著作《有限图与无限图理论》



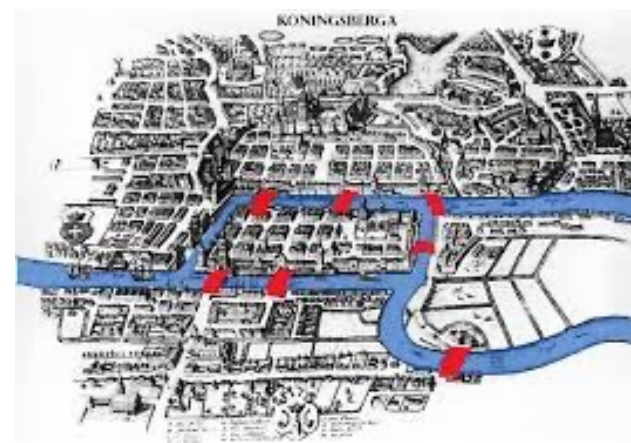


• 图论的概述

- 应用阶段（二十世纪中叶至今）：由于生产管理、军事、交通运输、计算机网络、计算机科学、数字通讯、最优化理论、运筹学等方面，提出的实际问题的需求，特别是许多**离散性问题**的出现、刺激和推动，以及由于**大型电子计算机**的出现和飞跃发展，使得大规模问题的求解成为可能，图论及其应用的研究得到了飞速的发展，开创性的工作包括Ford和Fulkerson建立的**网络流理论**，图论与其它学科的相互渗透

■ 哥德斯堡七桥问题

哥德斯堡（今日俄罗斯加里宁格勒）历史上曾是德国东普鲁士省的省会，市区跨普列戈利亚河两岸，河中心有两个小岛，小岛与河的两岸有七条桥连接

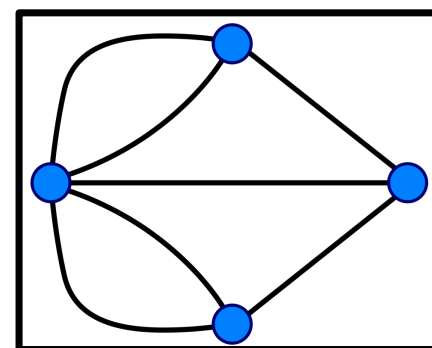
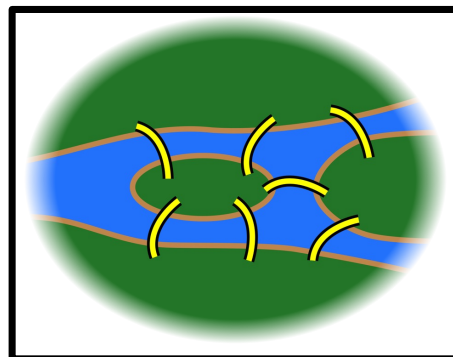
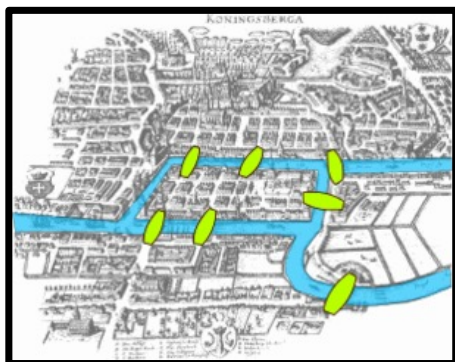




• 图论的概述

■ 哥德斯堡七桥 (Seven Bridges of Königsberg) 问题

所有桥都只能走一遍的前提下，如何才能把这个地方所有的桥都走遍



➢ 欧拉分析

欧拉实际的抽象问题简化为平面上的点与线组合，把每一块陆地考虑成一个点，连接两块陆地的桥以线表示

- 非终点陆地所连接桥的数量应为偶数
- 起点终点不同，则两块陆地连接桥为奇数
- 从一座桥进入一个非终点陆地，需要从另一座桥离开

结论：

不可能每座桥都走一遍，最后回到原来的位置

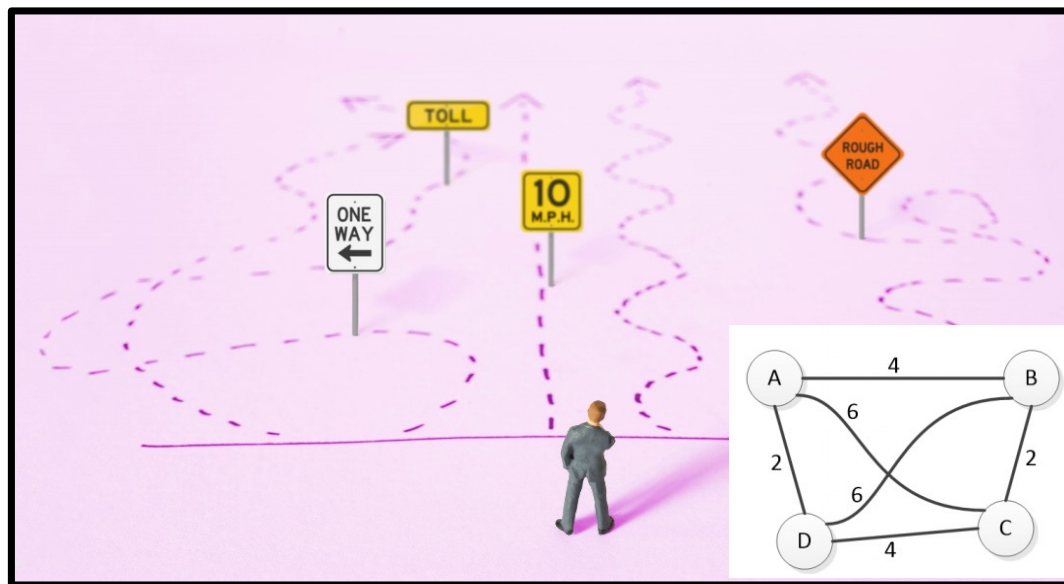


• 图论的概述

■ 旅行推销员（Travelling Salesman Problem, TSP）问题

给定一系列城市和每对城市之间的距离，求解访问每一座城市一次并回到起始城市的最短回路

- 是组合优化中的一个非多项式困难（NP-hard）问题，在运筹学和理论计算机科学中非常重要
- 属于图论优化问题，给定一个图和长度 L ，要求回答图中是否存在比 L 短的回路
- 应用于企划、物流、芯片制造、DNA测序等领域问题





• 图的定义

■ 图（Graph）的定义

图是由若干给定的**节点**及连接两节点的**边**所构成的图形，一般有二元组和三元组两种形式定义

➤ 二元组的定义

有序二元组

$$G = (V, E)$$

其中非空有限集 V 称为**点集**或**顶集**，点集或顶集的元素称为节点/顶点（Vertices/Nodes），记为

$$V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$$

边的集合称为**边集**，记为

$$E \subseteq \{(v_i, v_j) | v_i, v_j \in V\}$$

其中边集的元素称为边（Edges/Links）



• 图的定义

■ 图 (Graph) 的定义

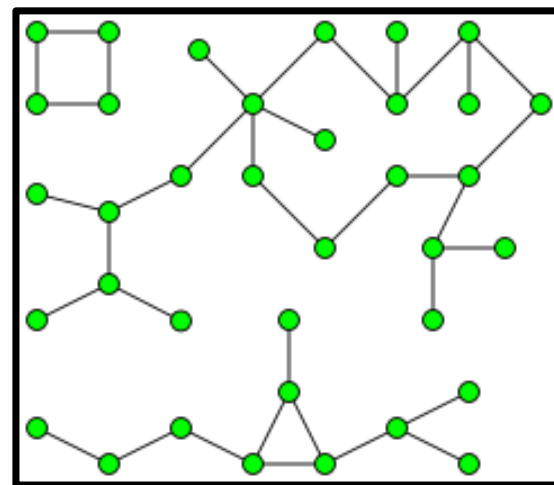
➢ 三元组的定义

有序三元组

$$G = (\mathcal{V}, \mathcal{E}, \phi)$$

其中点集 $\mathcal{V}$ 与边集 $\mathcal{E}$ 不相交，关联函数 $\phi(\cdot)$ 将边集 $e_k \in \mathcal{E}$ 中的每一个元素映射到 $(v_i, v_j) \in \mathcal{V} \times \mathcal{V}$

- 若 $e_k \in \mathcal{E}$ 映射到 (v_i, v_j) ，那么称边 e_k 连接节点 v_i, v_j ，而 v_i, v_j 称作 e_k 的 **端点** (Endpoint)， v_i, v_j 称为关于 e_k **相邻** (adjacent)
- 若两条边 e_p, e_q 有一个公共节点 v_i ，则 e_p, e_q 称关于 v_i **邻接** (neighboring)





• 图的定义

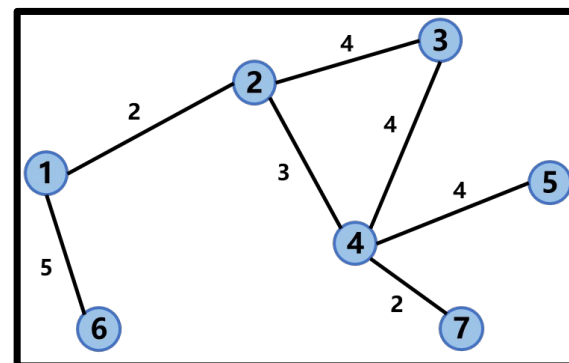
■ 图 (Graph) 的定义

➢ 范例：图有7个节点、7条边，节点的集合为

$$\mathcal{V} = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7\}$$

边的集合为

$$\mathcal{E} = \{(v_1, v_2), (v_1, v_6), (v_2, v_3), (v_2, v_4), (v_3, v_4), (v_4, v_5), (v_4, v_7)\}$$



• 图的分类

■ 有限图与无限图

点集 $\mathcal{V}$ 与边集 $\mathcal{E}$ 都是有限集合时，称 G 为有限图；点集 $\mathcal{V}$ 或边集 $\mathcal{E}$ 是无限集合时，称 G 为无限图

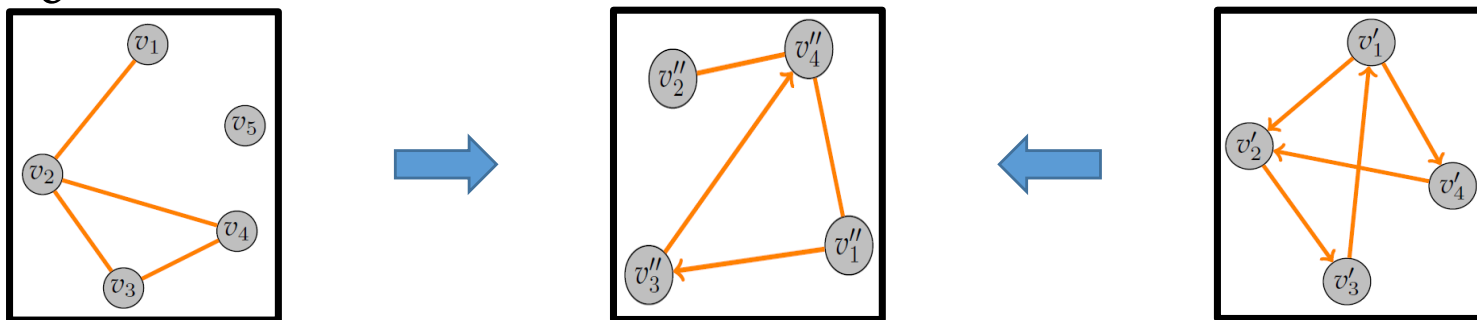
➢ 本课程只考虑有限图



• 图的分类

■ 无向（Undirected）图、有向（Directed）图、混合（Mixed）图

- 若 G 为无向图，则边集 $\mathcal{E}$ 中每个元素为一个**无序二元组** (v_i, v_j) ，称为**无向边** $e_k = (v_i, v_j)$ ， $v_i, v_j \in \mathcal{V}$ 称为 $e_k \in \mathcal{E}$ 的端点
- 若 G 为有向图（**Digraph**），则 $\mathcal{E}$ 中每个元素为一个**有序二元组** (v_i, v_j) ，也写作 $v_i \rightarrow v_j$ ，称为**有向边** $e_k = (v_i, v_j)$ 或弧（Arc），其中 v_i 称为 e_k 的**起点**（Head）， v_j 称为 e_k 的**终点**（Tail），起点和终点也称为 e_k 的端点，并称 v_i 是 v_j 的直接前驱， v_j 是 v_i 的直接后继
- 若 G 为混合图，则边集 $\mathcal{E}$ 中即有无向边，也有有向边

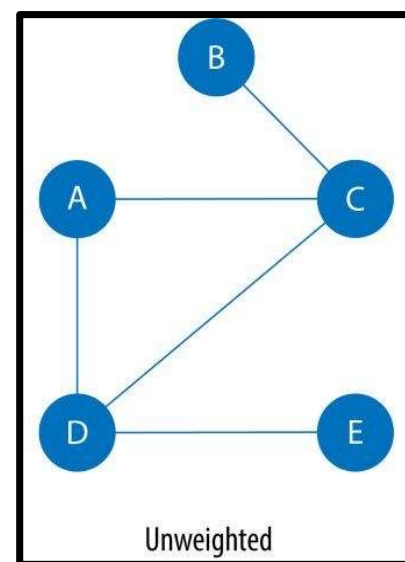
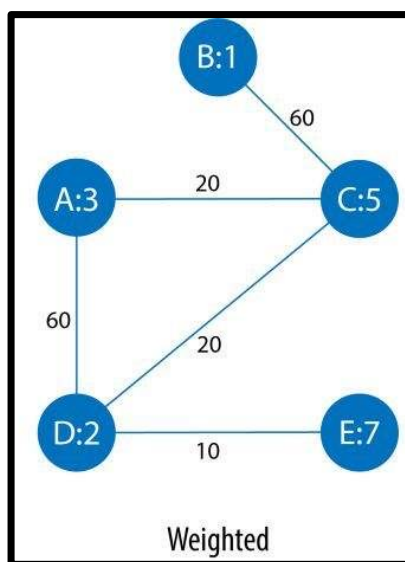




• 图的分类

■ 加权 (Weighted) 图与非权重(Unweighted)图

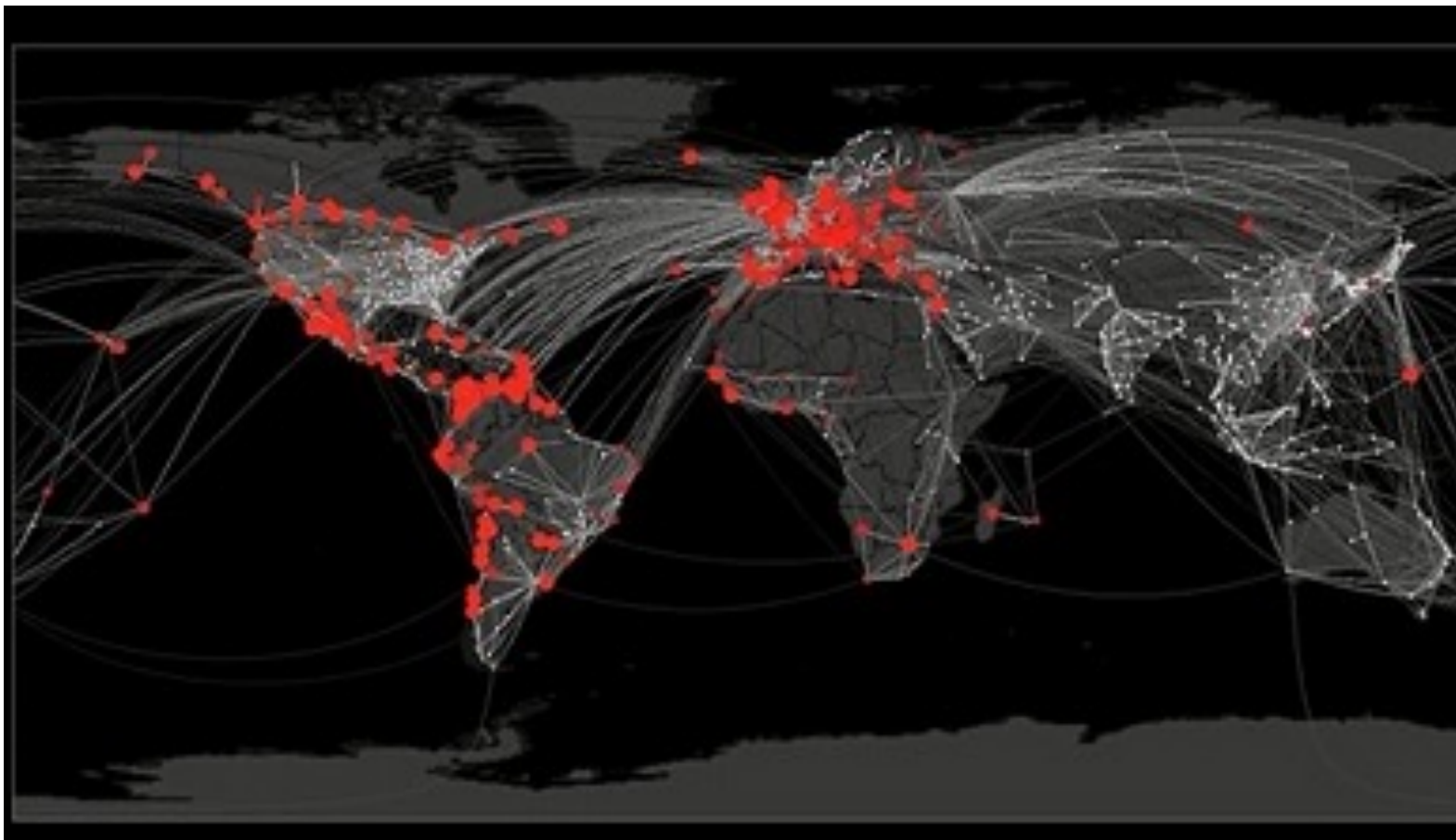
- 加权图: G 的每条边 $e_k = (v_i, v_j)$ 都被赋予一个实数 φ_{ij} 作为边 e_k 的权重 (Weight); 若这些权重都是正实数, 则称 G 为正权图
 - 例如, 在交通网络中, 权重可表示为运费、里程或道路的造价等
- 非权重图: 不存在加权的图





- 图的实例

- 流行病传播网络

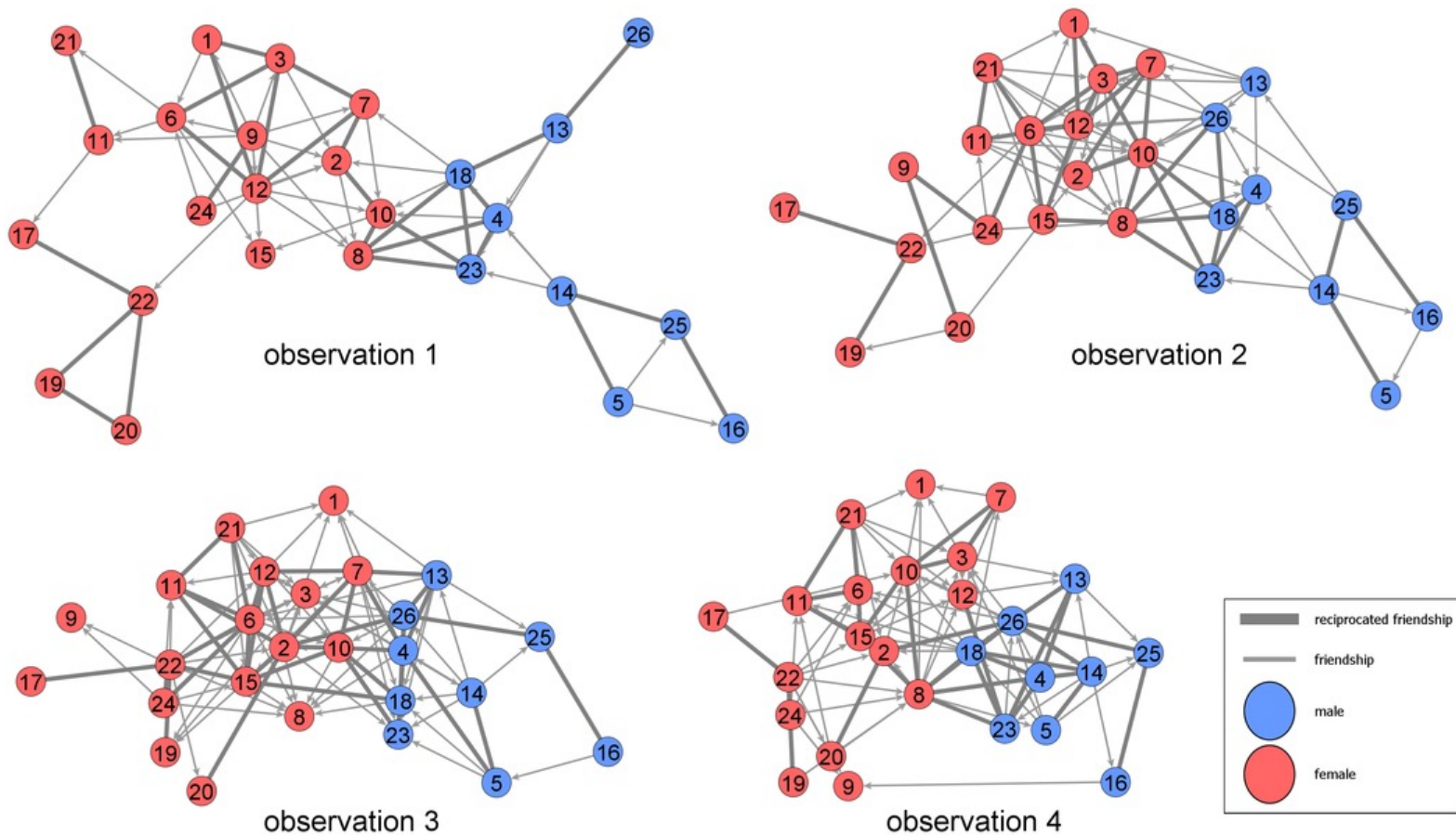




基本概念

• 图的实例

■ 友谊网络 (Friendship Network)

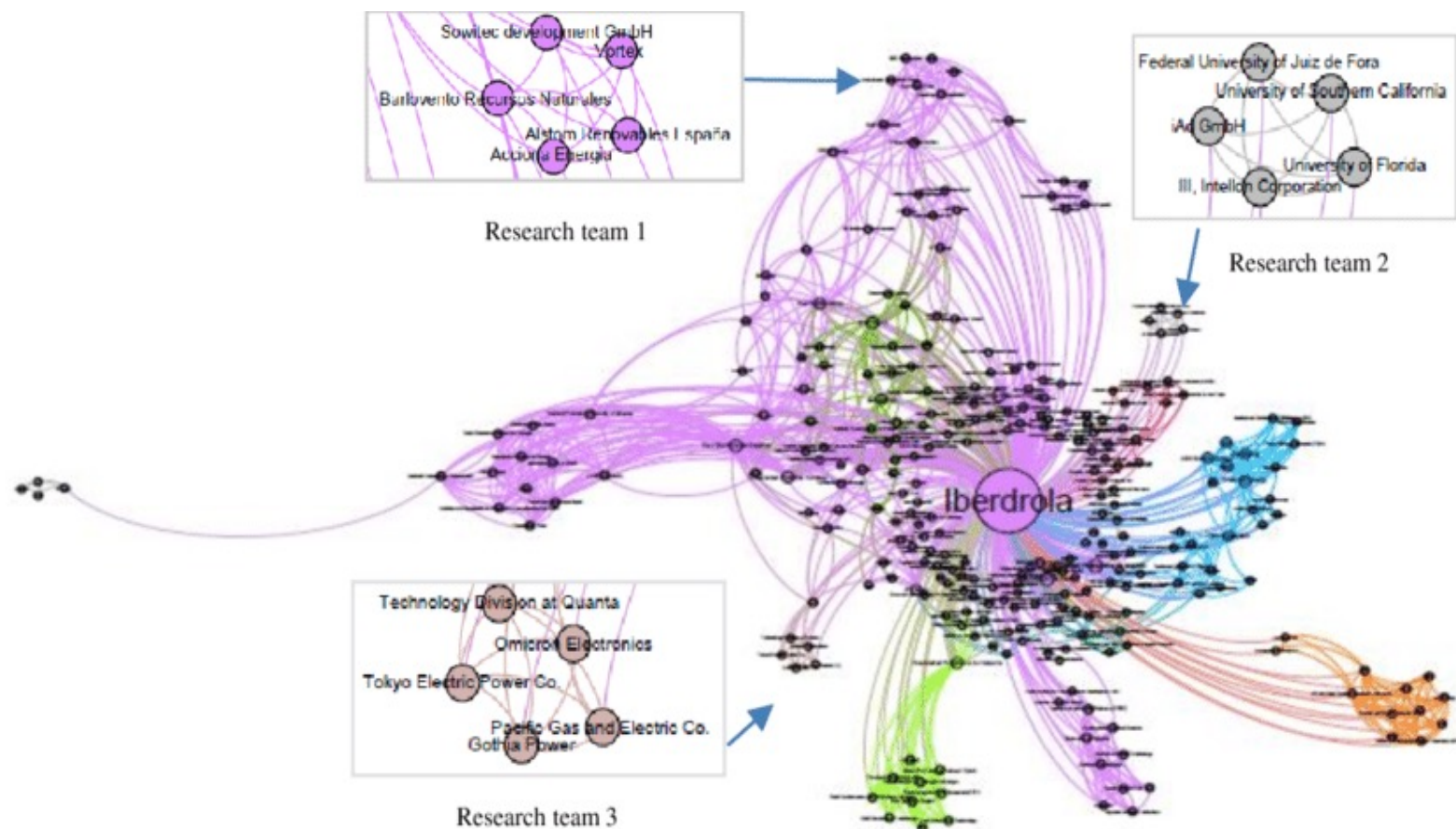




基本概念

• 图的实例

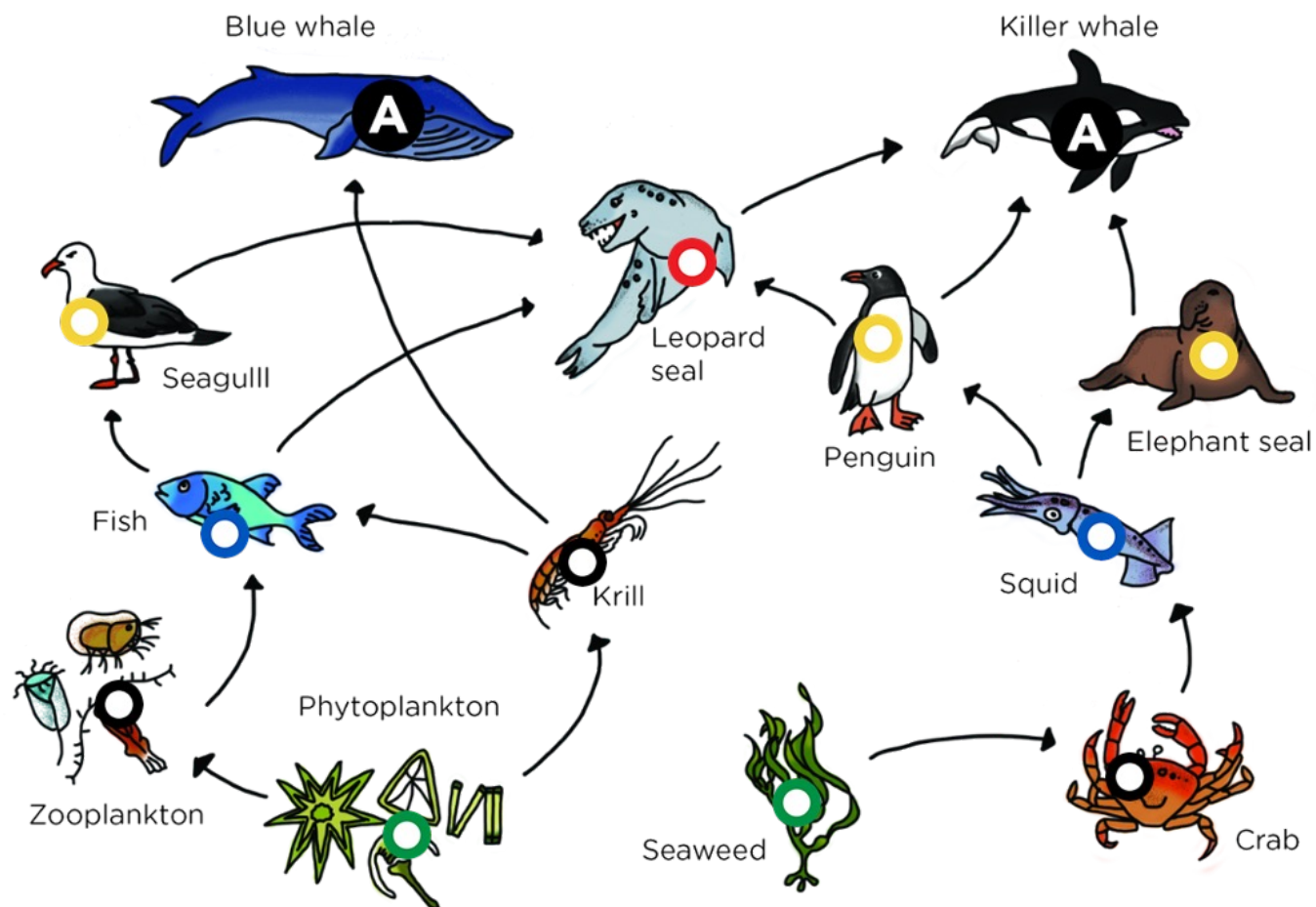
■ 科学合作网络 (Scientific Collaboration Network)





• 图的实例

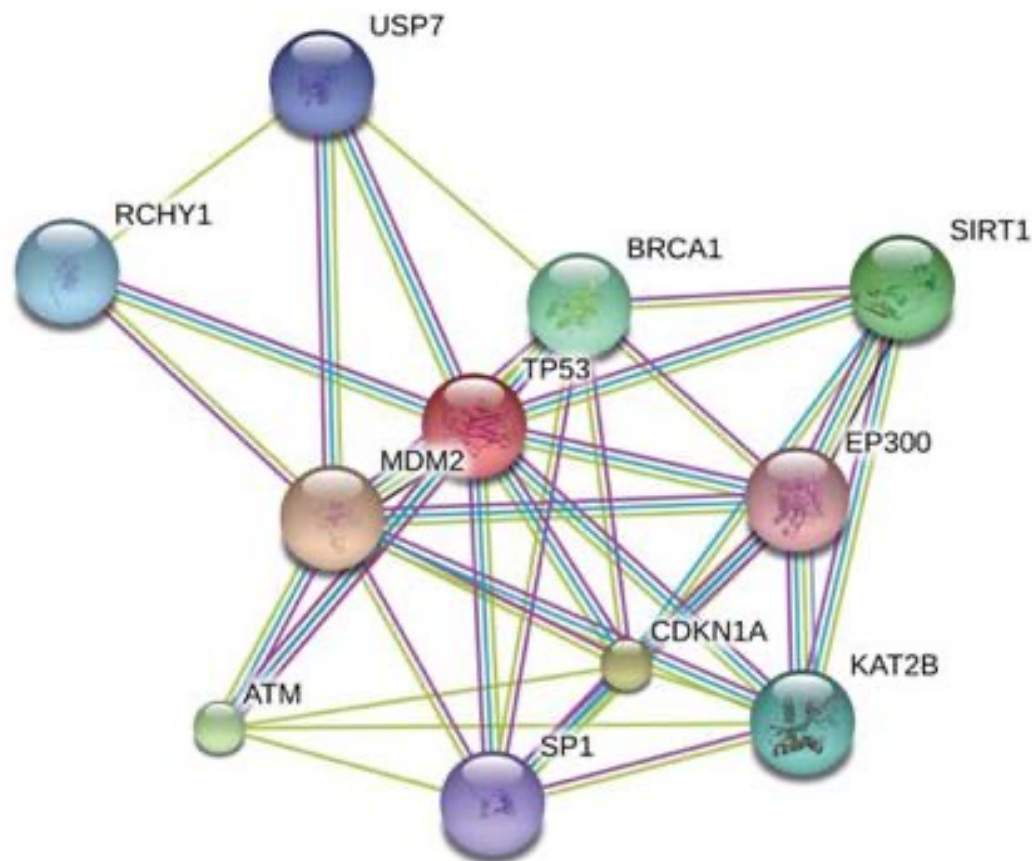
■ 生态网络 (Ecological Network)





• 图的实例

■ 遗传互作网络 (Genetic Interaction Networks)



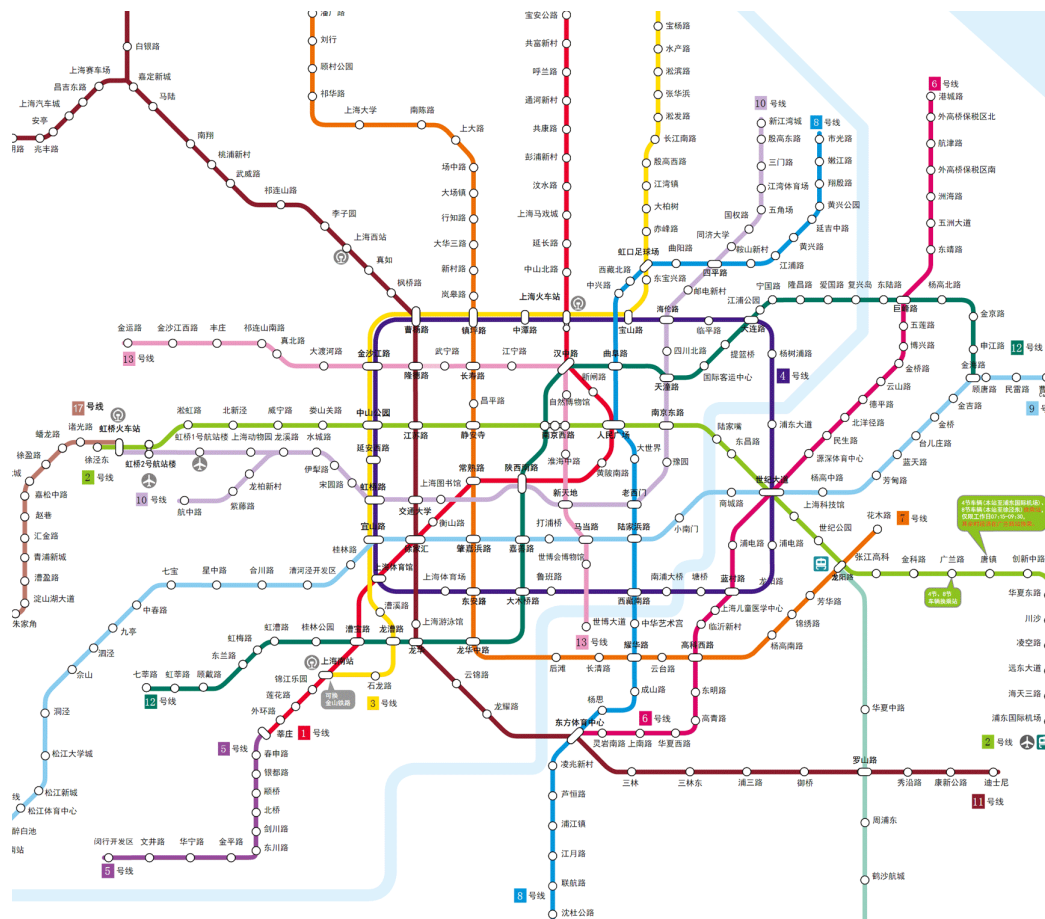
图论的基本概念



基本概念

• 图的实例

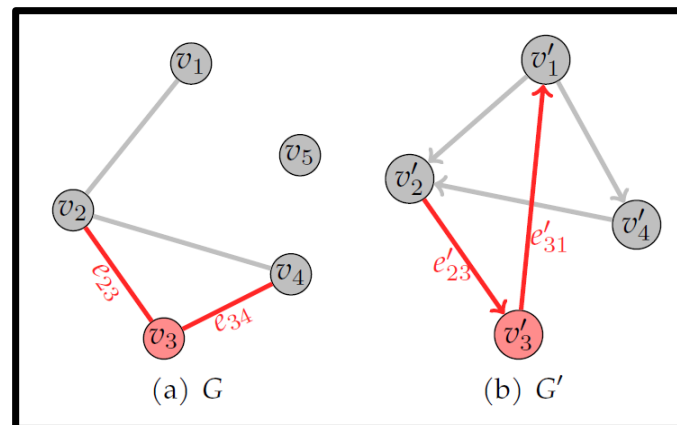
■ 运输网络 (Transportation Networks)





• 图的术语

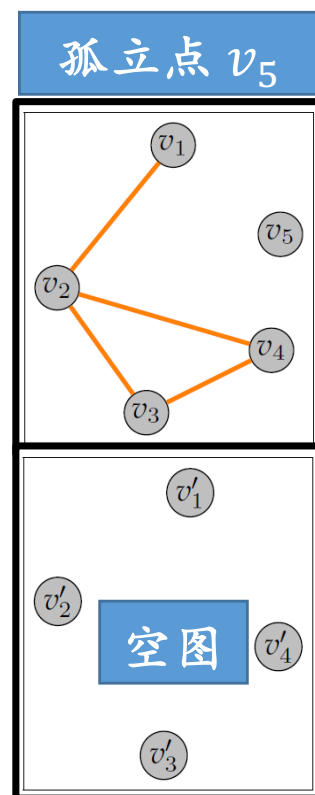
- 点与边的**关联 (Incident)**：若节点 v_i 是边 e_k 的一个端点，则称点 v_i 和边 e_k 是关联的
- 点与点的**相邻 (Adjacent)**：若两个节点 v_i, v_j 与同一条边 e_k 相关联，则称两个节点相邻，两个节点 v_i, v_j 称为关于边 e_k 的相邻点
 - 节点的**相邻域 (Neighborhood)**：所有与节点相邻的节点所构成的集合，记为 $\mathcal{N}(v_i)$
- 边与边的**邻接 (Neighboring)**：关联于同一个节点的两条边叫邻接边
 - 例如：在无向图 G 中，节点 v_3 与边 e_{34} 关联，节点 v_3 与节点 v_4 相邻，边 e_{23} 与边 e_{34} 是邻接边
 - 在有向图 G 中，节点 v'_1 与节点 v'_3 是相邻点，边 e'_{31} 与边 e'_{23} 是邻接边





• 图的术语

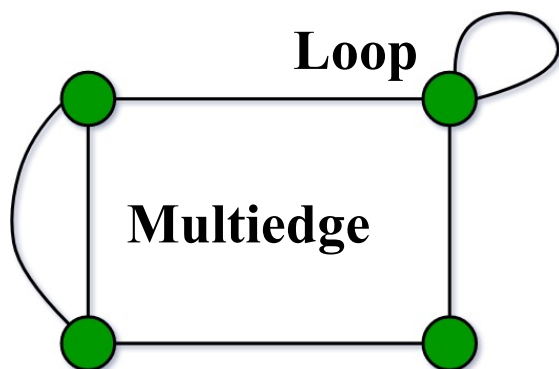
- 孤立点 (Isolated Graph) : 不与任何节点相邻接的节点
 - 空图 (Empty Graph) : 由孤立节点组成的图, 即边的集合为空的图
 - 平凡图 (Trivial Graph) : 仅有一个孤立节点构成的图
 - 零图 (Null Graph) : 边集和点集均为空的图
 - 环边 (Loop) : 是一条节点与自身连接的边
 - 重边 (Multiedge) : 两条或多条与同一对节点相连接的边
- 无向图: 关联一对节点的无向边如果多于1条, 则称这些边为平行边, 平行边的条数称为重数
 - 有向图: 关联一对节点的有向边如果多于1条, 并且这些边的始点与终点相同(也就是它们的方向相同), 称这些边为平行边



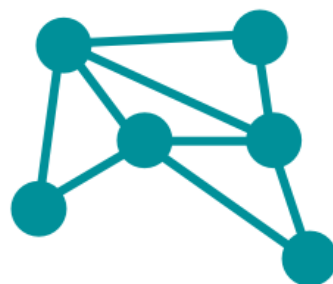


• 图的术语

- 简单图 (Simple Graph) : 既无环边又无多重边的图



Simple graph



Multigraph



- 多重图 (Multigraph) : 允许图中某两个节点之间的边数多于一条, 又允许节点通过同一条边和自己关联, 即非简单图的图
- 图的阶 (Order) : 点集中元素的个数 $|\mathcal{V}|$
- 无向图节点的度 (Degree) : 在无向图 G 中, 与节点 v_i 相关联的边数, 记作 $\deg(v_i)$
 - 称 $\Delta_{\max}(G) = \max \{\deg(v_i) | v_i \in \mathcal{V}(G)\}$ 为无向图 G 的最大度



• 图的术语

■ 无向图节点的度 (Degree)

- 称 $\Delta_{\min}(G) = \min \{\deg(v_i) | v_i \in V(G)\}$ 为无向图 G 的最小度
- 约定：无向图中，每个环在其对应的节点上，度数增加 2
- 范例：5 阶无向图 G 中，各节点的度数为

$$\deg(a) = 2; \deg(b) = 3; \deg(c) = 2;$$

$$\deg(d) = 2; \deg(e) = 5;$$

其中，最大度和最小度为：

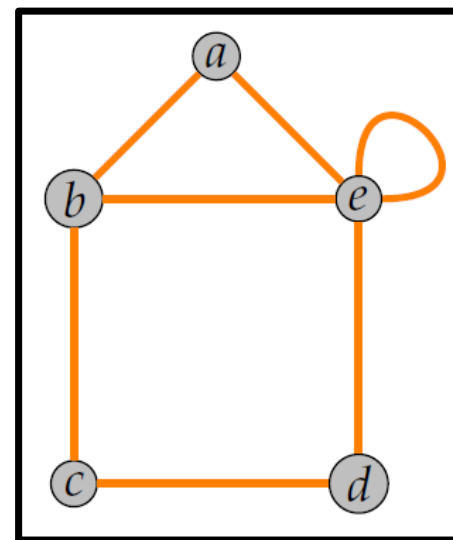
$$\Delta_{\max}(G) = 5, \Delta_{\min}(G) = 2$$

■ 无向图节点度的性质

- 无向图中，节点度数的总和等于边数的 2 倍

握手定理

$$\sum_{v_i \in V(G)} \deg v_i = 2|E|$$





• 图的术语

■ 无向图节点度的性质

• 无向简单图: $\deg v_i = |\mathcal{N}(v_i)|$

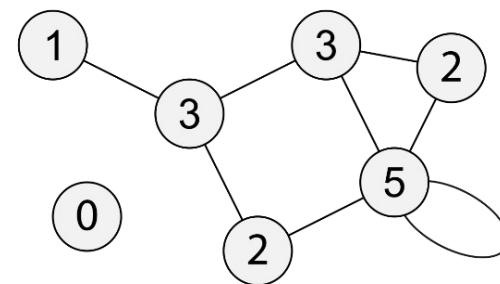
- 孤立点 (Isolated Vertex): $\deg v_i = 0$
- 叶节点 (Leaf Vertex) / 悬挂点 (Pendant Vertex): $\deg v_i = 1$
- 偶点 (Even Vertex): 度为偶数的节点
- 奇点 (Odd Vertex): 度为奇数的节点

• 无向图一定有偶数个或0个奇点

- 支配点 (Universal Vertex): $\deg v_i = |\mathcal{V}(G)| - 1$

■ 有向图节点的出度与入度

- 节点的入度 (In-degree): 指进入节点的边的条数, 即该节点作为有向图中边的终点的次数之和, 记作 $\deg_{\text{in}}(v_i)$





• 图的术语

■ 有向图节点的出度与入度

- 节点的出度 (**Out-degree**)：从节点出发的边的条数，即该节点作为有向图中边的始点的次数之和，记作 $\deg_{\text{out}}(v_i)$
- 有向图节点度是指和该节点相关联的边的总条数，即

$$\deg(v_i) = \deg_{\text{in}}(v_i) + \deg_{\text{out}}(v_i)$$

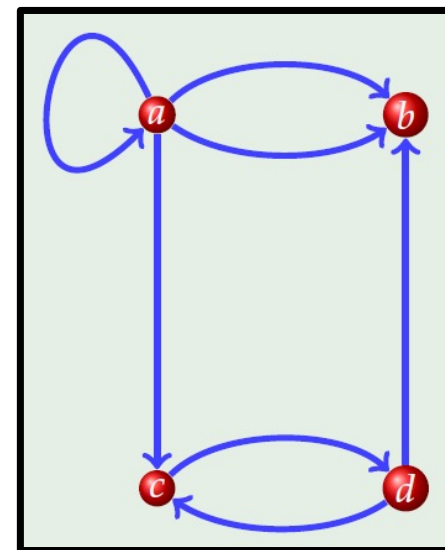
- 范例：4 阶有向图 G 中，

$$\deg_{\text{in}}(a) = 1, \deg_{\text{out}}(a) = 4, \deg(a) = 5;$$

$$\deg_{\text{in}}(b) = 3, \deg_{\text{out}}(b) = 0, \deg(b) = 3;$$

$$\deg_{\text{in}}(c) = 2, \deg_{\text{out}}(c) = 1, \deg(c) = 3;$$

$$\deg_{\text{in}}(d) = 1, \deg_{\text{out}}(d) = 2, \deg(d) = 3;$$





• 图的术语

■ 有向图节点的出度与入度的性质

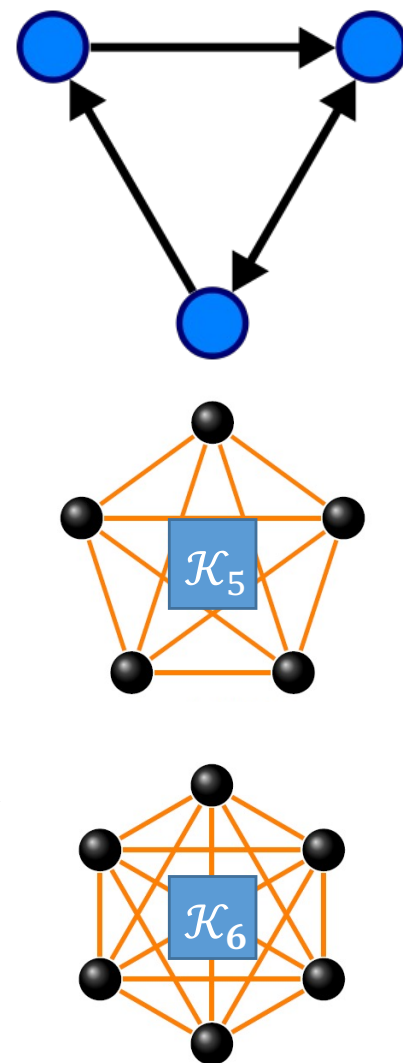
- 有向图中所有节点的入度之和等于所有节点的出度之和
- 无论是无向图还是有向图， n 阶图 G 中，边数与度之间满足

$$|\mathcal{E}| = \frac{1}{2} \sum_{v_i \in \mathcal{V}(G)} \deg v_i$$

■ 完全图 (Complete Graph)

是一个简单的无向图，其中每一对不同的节点都只有一条边相连

- n 个端点的完全图有 $n(n-1)/2$ 条边，以 $\mathcal{K}_n$ 表示





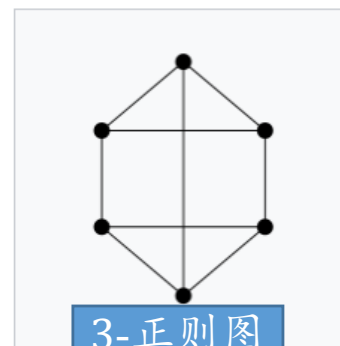
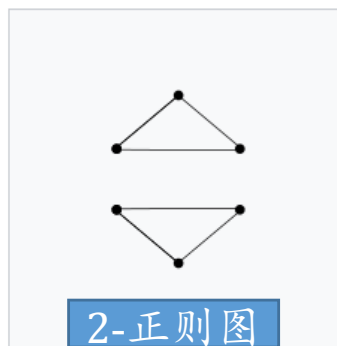
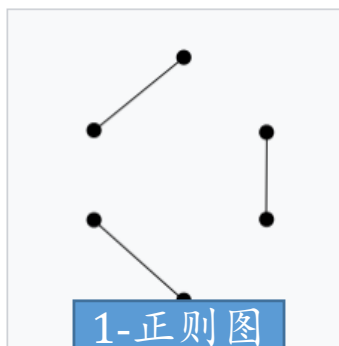
• 图的术语

■ 完全有向图 (Complete Digraph)

每一对不同的节点都只有一对边相连（每个方向各一个）的有向图，即有向图满足任意不同两点间都有两条方向不同的边的图

■ 正则图 (Regular Graph)：每个节点都有相同数目的邻居的图，即每个节点的度相同，若每个节点的度均为 k ，称为 k -正则图

- 0-正则图为没有边的图，即空图
- 1-正则图由不相连的边组成
- 2-正则图由不相连的圈组成
- 3-正则图称为立方图或三次图
- 完全图 K_n 是 $n-1$ -正则图
- n 阶图是 k -正则图， k 或 n 是偶数





• 图的术语

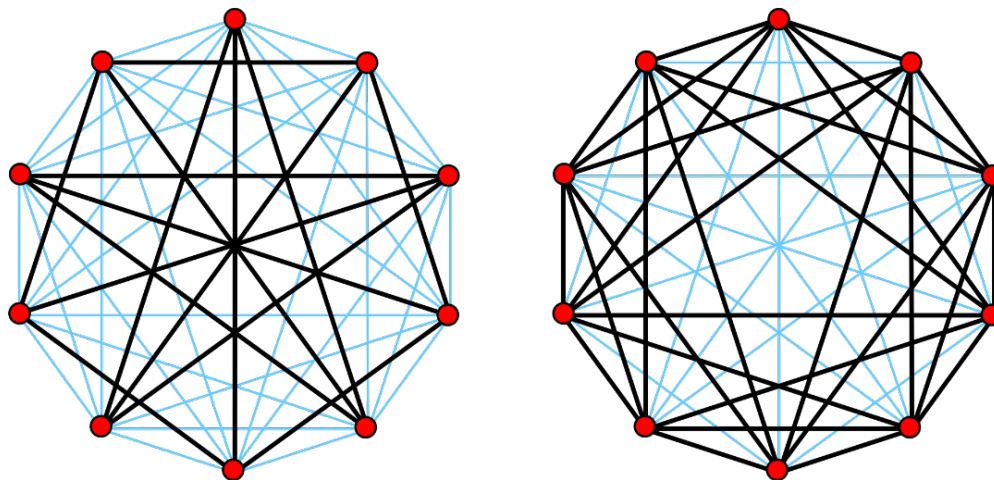
■ 图的补图 (Complement Graph)

对于无向简单图

$$G = (V, E)$$

其补图 $G^c = (V, E^c)$, 其中点集 $V(G^c) = V(G)$, 且对于任意节点对 $(v_i, v_j) \in E^c$ 当且仅当 $(v_i, v_j) \notin E$

➤ 空图与完全图互为补图





• 图的术语

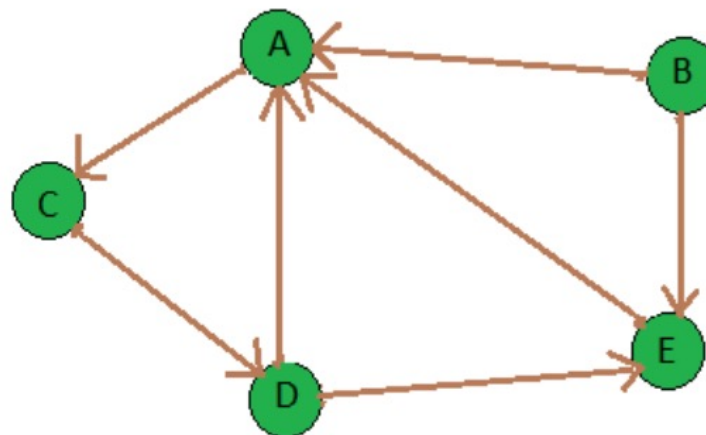
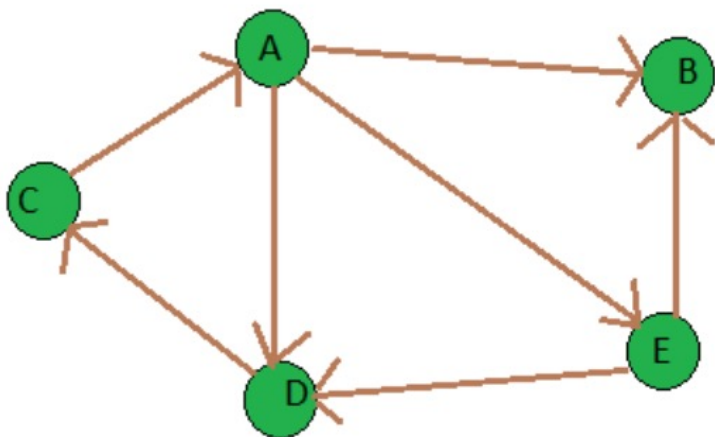
■ 有向图的转置图/反图 (Transpose/Converse/Reverse)

对于有向图

$$G = (V, E)$$

的转置图 $G^T = (V, E^T)$, 是点集不变 $V(G^T) = V(G)$, 每条边反向得到的图, 即边集满足

$$E^T = \{(v_i, v_j) | (v_j, v_i) \in E\}$$





• 图的术语

■ 子图 (Subgraph)

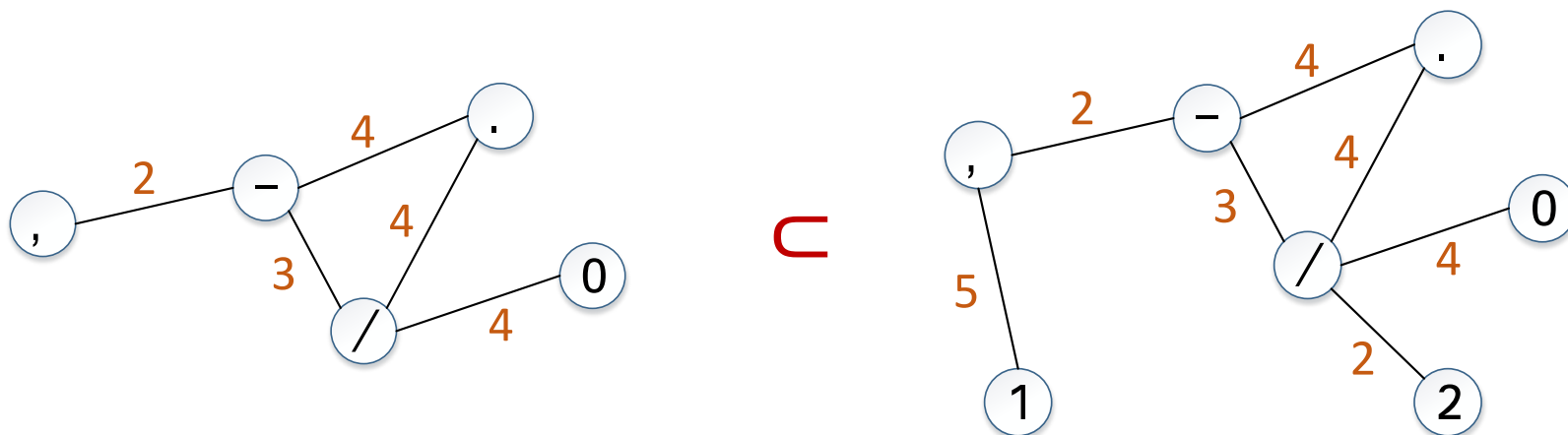
对于同为无向图或有向图的 $G = (V, E)$ 和 $G_s = (V_s, E_s)$, 若

$$V_s \subseteq V, \quad E_s \subseteq E$$

则称图 G_s 为图 G 的**子图**, 图 G 为图 G_s 的**母图**, 记作 $G_s \subseteq G$; 又若

$$V_s \subset V \text{ 或 } E_s \subset E$$

则称图 G_s 为图 G 的**真子图 (Proper Subgraph)**



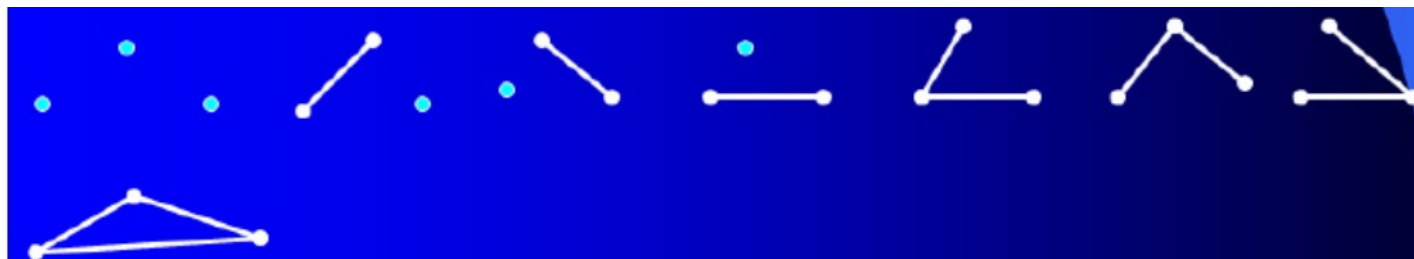


• 图的术语

■ 子图 (Subgraph)

➢ 生成子图/支撑子图 (Spanning Subgraph)

若 $G_s \subseteq G$ 满足 $V_s = V$



生成子图
个数为 $2^{|\mathcal{E}|}$

■ 导出 (诱导) 子图 (Induced Subgraph)

由图节点的一个子集和该图中两端均在该子集的所有边的集合组成的图

➢ 设图 $G = (V, \mathcal{E})$, 令 $V_s \subset V$ 且 $V_s \neq \emptyset$, 称以 V_s 为点集, 以 G 中两个端点都在 V_s 中的边组成边集 $\mathcal{E}_s$ 的图为 G 关于 V_s 的**导出子图**, 记作

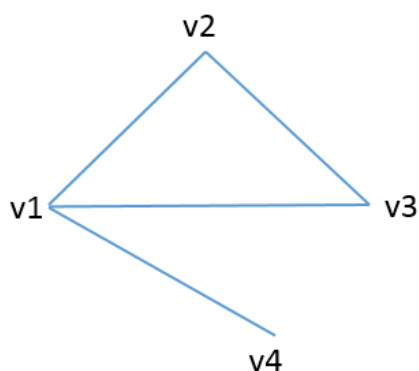
$$G[V_s] = (V_s, \mathcal{E}_s)$$



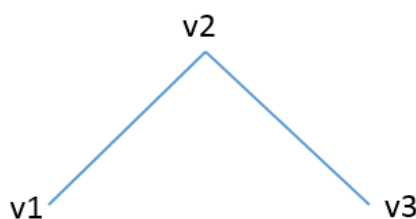
• 图的术语

■ 导出子图 (Induced Subgraph)

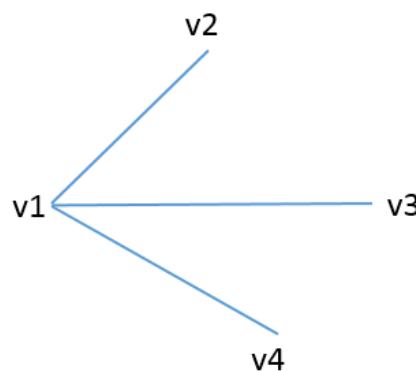
- 设图 $G = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$, 令 $\mathcal{E}_s \subset \mathcal{E}$ 且 $\mathcal{E}_s \neq \emptyset$ 称以 $\mathcal{E}_s$ 为边集, 以 $\mathcal{E}_s$ 中边关联的节点为点集 $\mathcal{V}_s$ 的图为 G 的 **$\mathcal{E}_s$ 导出子图**, 记作 $G[\mathcal{E}_s]$



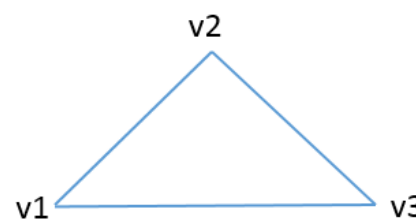
原图
 $G = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$



子图
 $\mathcal{V}_s \subseteq \mathcal{V}, \mathcal{E}_s \subseteq \mathcal{E}$



生成子图
 $\mathcal{V}_s = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}, \mathcal{E}_s \subseteq \mathcal{E}$



导出子图
 $\mathcal{V}_s = \{v_1, v_2, v_3\}$

- 导出子图的定义适用于无向图, 有向图与多重图



• 图的术语

■ 图的同构 (Isomorphism)

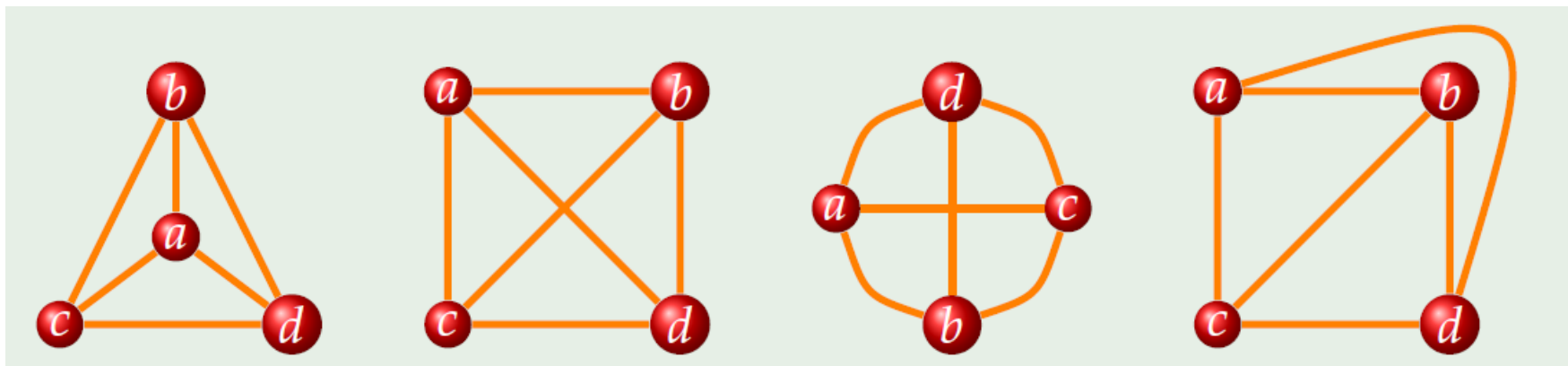
两个图之间的完全等价关系，两个同构的图被当作同一个图来研究

- 对于两个图 $G_1 = (\mathcal{V}_1, \mathcal{E}_1)$ 和 $G_2 = (\mathcal{V}_2, \mathcal{E}_2)$ ，如果存在一个双射

$$f: \mathcal{V}_1 \rightarrow \mathcal{V}_2$$

且满足 $(v_i, v_j) \in \mathcal{E}_1$ ，当且仅当 $(f(v_i), f(v_j)) \in \mathcal{E}_2$ ，则称 f 为图 G_1 到图 G_2 一个同构，且图 G_1 与图 G_2 为同构 (Isomorphic)，记作 $G_1 \cong G_2$

- $|\mathcal{V}_1| = |\mathcal{V}_2|$ ， $|\mathcal{E}_1| = |\mathcal{E}_2|$

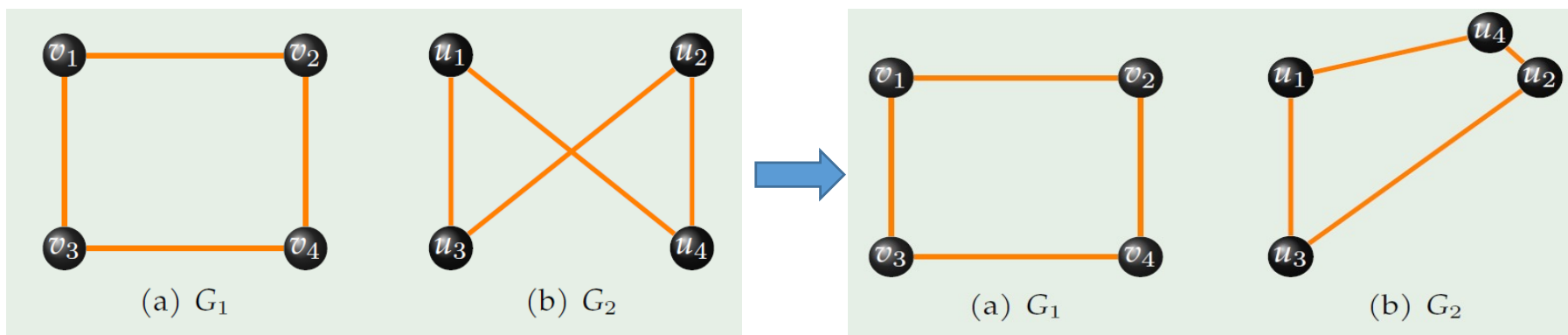




• 图的术语

■ 图的同构 (Isomorphism)

➢ 范例



可构建同构为 $f(v_1) = u_1, f(v_2) = u_4, f(v_3) = u_3, f(v_4) = u_2$

■ 途径 (Walk)

途径 w 是一个将若干个点连接起来的边的集合 $\{e_1, e_2, \dots, e_k\}$, 并满足

➢ 存在一个由点构成的序列 $v_0, v_1, \dots, v_k$ 使得 e_i 的两个端点分别为 v_{i-1} 和 v_i



• 图的术语

■ 途径 (Walk)

- 一般可简写为

$$v_0 \rightarrow v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow \cdots \rightarrow v_k$$

或依次连接多个相邻节点的边序列

$$(v_0, v_1), (v_1, v_2), \cdots, (v_{k-1}, v_k)$$

有些情况也可表示为图中一个点边交替出现的序列

$$w = v_0 e_1 v_1 e_2 \cdots e_k v_k \quad \text{或}$$

$$= v_0, e_1, v_1, e_2, \cdots, e_k, v_k$$

- 对于非权重图，边的数量 k 称作这条途径的长度；对于加权图，长度通常指途径上的边权之和
- 途径中允许出现重复的节点，即多次经过同一个节点



• 图的术语

■ 途径 (Walk)

- ▶ 范例：节点 1 和节点 7 之间存在一条长度为 4 的途径，边序列表示为 $(1,2), (2,3), (3,4), (4,7)$

但两个节点之间的途径可能是不唯一的，节点 1 和 7 之间存在另外一条长度为 3 的路径，表示为

$(1,2) (2,4), (4,7)$

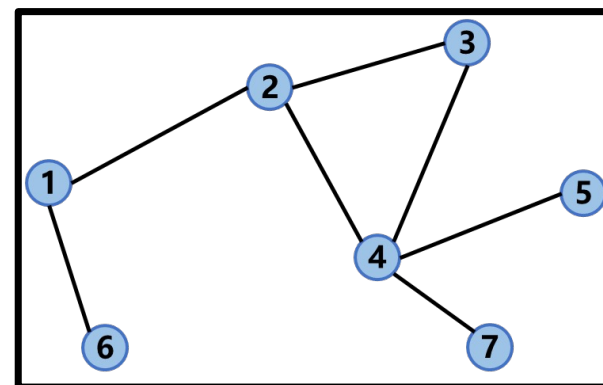
■ 迹 (Trail)

对于一条途径，若边 $e_1, e_2, e_3, \dots, e_k$ 两两互不相同，则称途径为迹

■ 回路 (Circuit)

对于一条迹，若起点与终点满足

$$v_0 = v_k$$





• 图的术语

■ 路径 (Path)

也称为**简单路径**，对于一条途径，除起点 v_0 和终点 v_k ，途径中其余**节点两两互不相同**

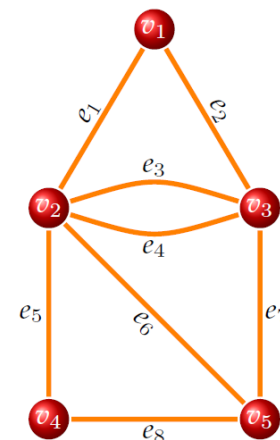
■ 环/圈 (Cycle)

又称为**简单回路**，对于一条简单**路径**，若起点与终点满足 $v_0 = v_k$ 则称路径是一个环

- 范例：途径 $v_1e_1v_2e_5v_4e_8v_5e_7v_3$ 是迹（无重复的边），也是路径（无重复节点），途径

$$v_2e_3v_3e_4v_2e_6v_5e_8v_4e_5v_2$$

是回路（起点与终点重合的迹），但不是圈（无重复节点）；途径 $v_2e_3v_3e_7v_5e_6v_2$ 是圈，也是回路（即无重复节点，也无重复边）





• 图的术语

■ 无向图的连通性 (Connectivity)

对于无向图 $G = (V, E)$, 对于 $v_i, v_j \in V$, 若存在一条途径

$$v_0 e_1 v_1 e_2 \cdots e_k v_k$$

使得 $v_0 = v_i$, $v_k = v_j$, 则称 v_i 和 v_j 是连通的 (Connected)

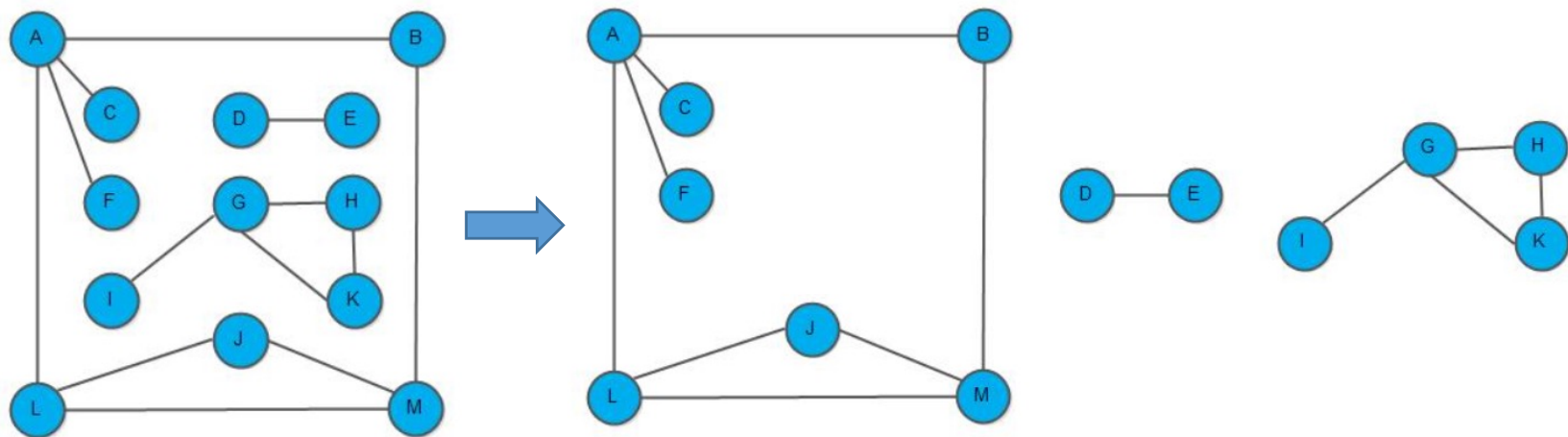
- 任意一个节点和自身连通, 任意一条边的两个端点连通
- 若无向图 $G = (V, E)$, 满足其中任意两个节点均连通, 则称图 G 是 **连通图** (Connected Graph)
- 对于 **非连通图** $G = (V, E)$ 的 **极大连通子图** 称数为 G 的一个 **连通分量** (Connected component), 即 $G_s = (V_s, E_s)$ 为 G 的子图, 且该子图是连通图, 同时对于任意加入 $V \setminus V_s$ 中的节点后, 都不再为连通图
- 每一个节点和每一条边都属于唯一的一个连通分量, 连通图只有一个连通分量, 即其自身



• 图的术语

■ 无向图的连通性 (Connectivity)

- 范例：非连通图的点集可分成 3 个子集，结合相关联的边构成 3 个
连通分量



■ 有向图的连通性 (Connectivity)

对于有向图 $G = (V, E)$ ，对于 $v_i, v_j \in V$ ，若存在一条途径

$$v_0 e_1 v_1 e_2 \cdots e_k v_k$$



• 图的术语

■ 有向图的连通性 (Connectivity)

对于有向图 $G = (V, E)$, 对于 $v_i, v_j \in V$, 若存在一条途径

$$v_0 e_1 v_1 e_2 \cdots e_k v_k$$

使得 $v_0 = v_i$, $v_k = v_j$, 则称 v_i **可达** v_j

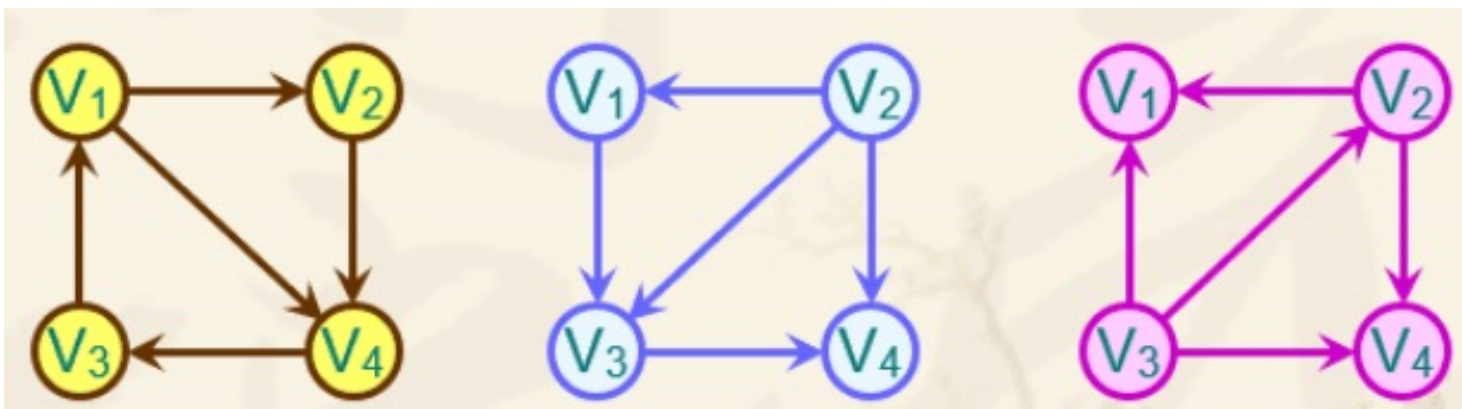
- 任意一个节点可达自身, 任意一条边的起点可达终点
- 无向图中的连通也可以视作双向**可达的** (**Reachable**)
- 若有向图 G 的节点两两互相可达, 则称图 G 是**强连通的** (**Strongly Connected**)
- 若有向图 G 的任意两个节点, 至少从一个节点到另一个节点是可达的, 则称有向图 G 是**单向连通的** (**Unilateral Connected**)
- 若有向图 G 的有向边替换为无向边后可以得到连通 (无向) 图, 则称有向图 G 是**弱连通的** (**Weakly Connected**)



• 图的术语

■ 有向图的连通性 (Connectivity)

- 强连通图一定是单向连通图，单向连通图一定是弱连通图



强连通图

单向连通图

弱连通图

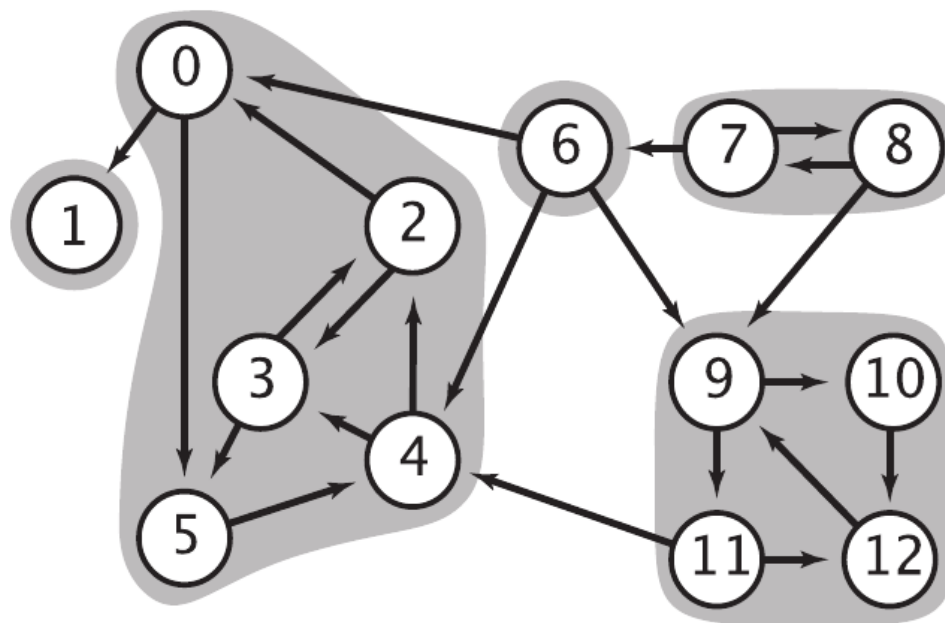
- 有向图中的强连通分量是其极大的强连通子图
- 强连通图只有一个强连通分量，即是其自身
- 非强连通的有向图有多个强连通分量



• 图的术语

■ 有向图的连通性 (Connectivity)

➢ 范例



具有 5 个强连通分量

➢ 计算有向图强连通分量的算法：Kosaraju算法



• 图的术语

■ 树 (Tree)

一个**连通**且**无回路**的**无向图**称为树，树中度数 1 的节点叫树叶 (Leave)，度数大于 1 的节点叫分枝点 (Branched Node) 或内点

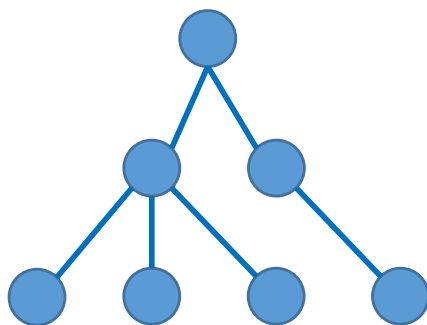
- 对于一个无向简单图 $G = (V, E)$ 满足以下相互等价的条件之一，那么 G 是一棵树
 - 图 G 是没有回路的连通图
 - 图 G 没有回路，但是在图 G 内添加任意一条边，就会形成一个回路
 - 图 G 是连通的，但是如果去掉任意一条边，就不再连通
 - 图 G 内的任意两个节点能被唯一路径所连通
- 如果无向连通图包含恰好一个环，则称它是一棵**基环树** (Pseudo-tree)
- 如果有向弱连通图每个点的入度都为 1，则称它是一棵**基环外向树**
- 如果有向弱连通图每个点的出度都为 1，则称它是一棵**基环内向树**



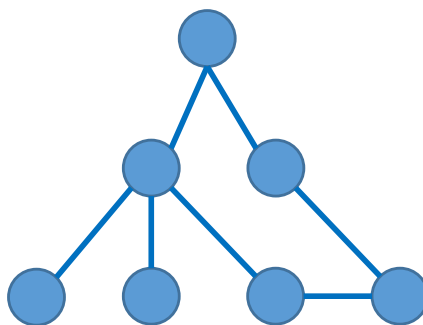
• 图的术语

■ 树 (Tree)

➢ 范例

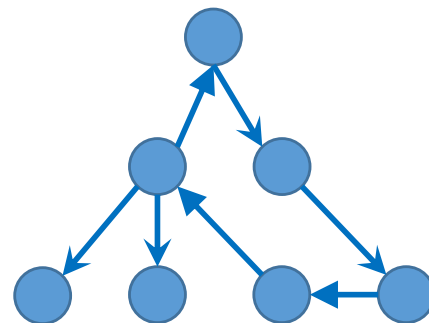
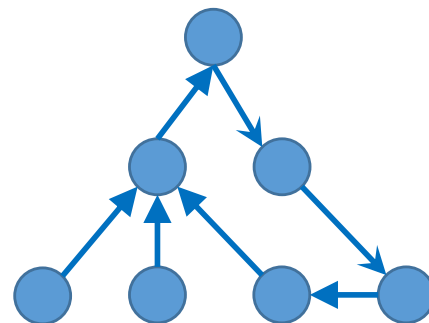


树



基环树

基环内向树



基环外向树

- 如果一个无向图的每个连通分支是树，则称为森林 (Forest)
- 多棵基环树可以组成基环森林 (Pseudoforest)，多棵基环外向树可以组成基环外向树森林，多棵基环内向树可以组成基环内向森林



• 图的术语

■ 树的应用——饱和碳氢化合物与树

英国数学家亚瑟·凯莱在 1857 年发明了树，当时他试图列举饱和碳氢化合物 C_nH_{2n+2} 的同分异构，其中节点数为

$$|V| = n + (2n + 2) = 3n + 2$$

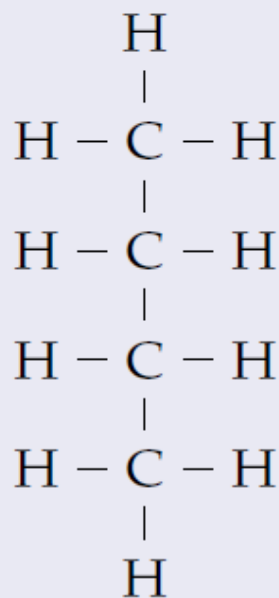
节点度数之和为

$$\sum_{i=1}^{|V|} \deg(v_i)$$

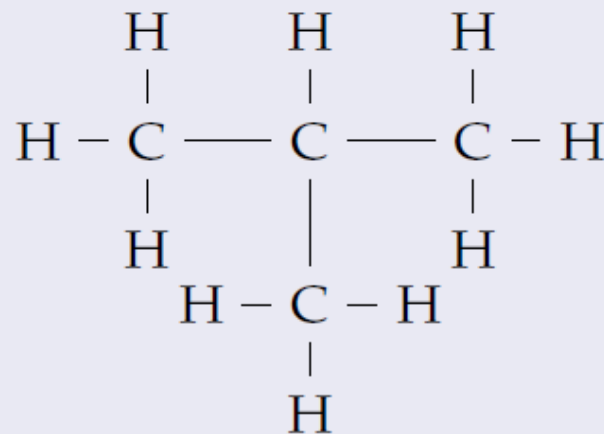
$$= 4 \times n + 1 \times (2n + 2) = 6n + 2$$

则边数为

$$|E| = 3n + 1$$



(a) 丁烷



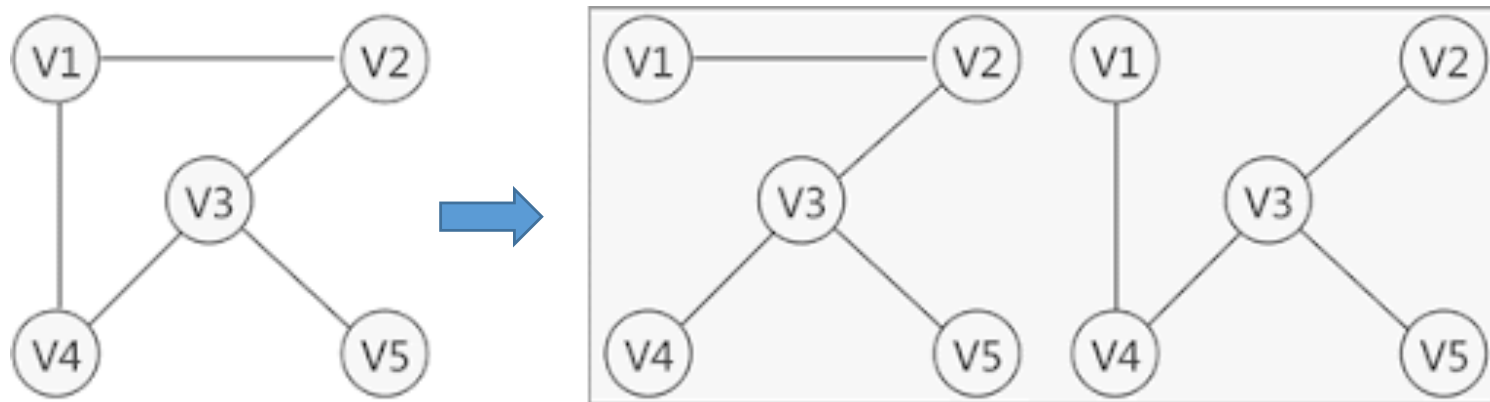
(b) 异丁烷



• 图的术语

■ 生成树 (Spanning Tree)

设 $G_s = (\mathcal{V}_s, \mathcal{E}_s)$ 是连通无向图 $G = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$ 的生成子图，且 G 为树



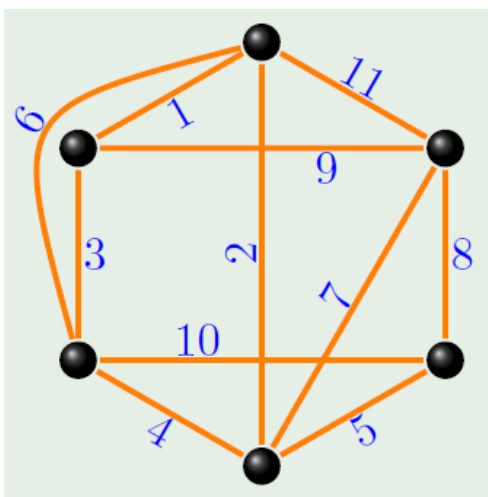
- 图的生成树可能有多个
- 只有连通图才有生成树，而对于非连通图，只存在生成森林
- 加权图的生成树中，总权重最小的称为**最小生成树 (Minimum Spanning Tree, MST)**



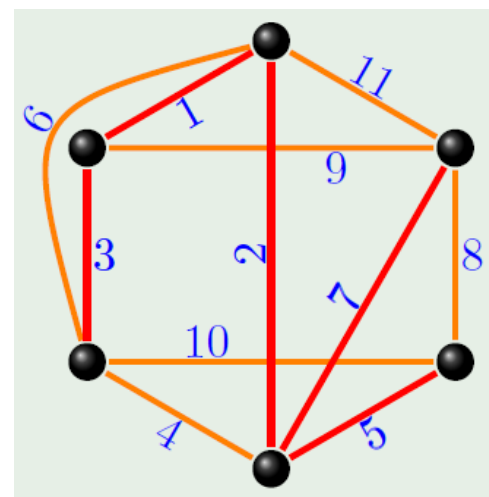
• 图的术语

■ 生成树 (Spanning Tree)

- 可使用贪心算法求最小生成树：
 - 克鲁斯克尔 (Kruskal) 算法：从小到大加入边，度是 $O(|E| \log |E|)$
 - 普林姆 (Prim) 算法：从一个结点开始，不断加点，用二叉堆优化时复杂度 $O(|E| + |V| \log |V|)$ ；当边数远远大于点数，可近似认为是 $O(|E|)$

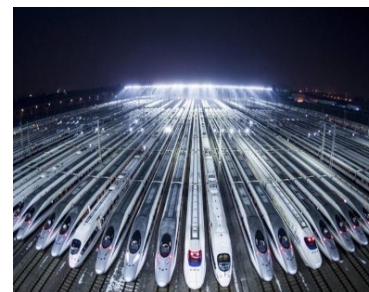
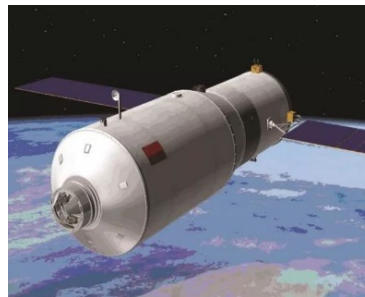


边权为 1,2,3 的边选取了之后，边权为 6,4 的边就不能选了，否则构成回路



6-2

谱图理论





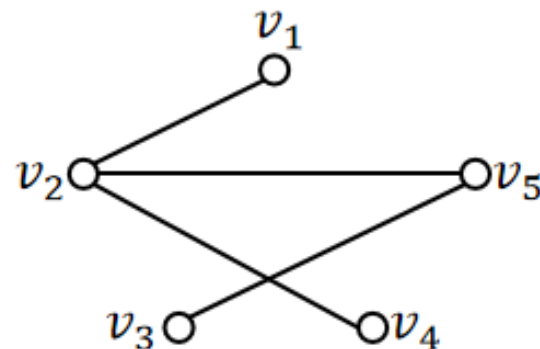
• 图的矩阵表示

■ 无向图相邻矩阵 (Adjacent Matrix) 的定义

设无向图 $G = (V, E)$ 为 n 阶图, 则 n 阶方阵 $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ 称为 G 的相邻矩阵, 其中

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & i \neq j \text{ 且 } (v_i, v_j) \in E \\ 0, & i = j \text{ 或 } (v_i, v_j) \notin E \end{cases}$$

- 无向图的相邻矩阵一定是对称的
- 相邻矩阵对角线为 0
- 范例:
 $A = ?$





• 图的矩阵表示

■ 无向图相邻矩阵 (Adjacent Matrix) 的定义

设无向图 $G = (V, E)$ 为 n 阶图, 则 n 阶方阵 $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ 称为 G 的相邻矩阵, 其中

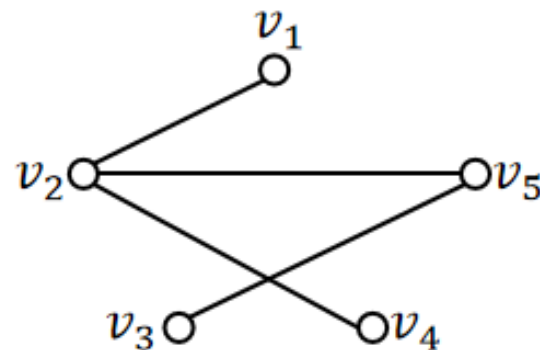
$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & i \neq j \text{ 且 } (v_i, v_j) \in E \\ 0, & i = j \text{ 或 } (v_i, v_j) \notin E \end{cases}$$

➤ 无向图的相邻矩阵一定是对称的

➤ 相邻矩阵对角线为 0

➤ 范例:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$





• 图的矩阵表示

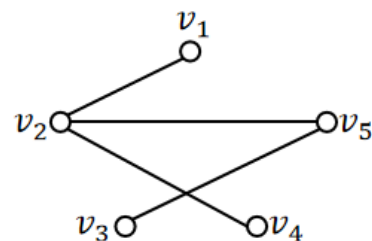
■ 无向图相邻矩阵的性质

设图 $G = (V, E)$ 为 n 阶图，其相邻矩阵为 A ，则 A^k ($k = 1, 2, \dots$) 的 (i, j) 项元素 $a_{ij}^{(k)}$ 表示从 v_i 到 v_j 长度等于 k 的路径的总数

➤ 范例，已知

$$A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

因此， A^2 矩阵中 $a_{22}^{(2)} = 3$ 表示从 v_2 到 v_2 长度等于 2 的路的总数为 3，即 $v_2v_1v_2$ 、 $v_2v_5v_2$ 、 $v_2v_4v_2$ ； $a_{32}^{(2)} = 1$ ，表示从 v_3 到 v_2 长度等于 2 的路的总数为 1，即 $v_3v_5v_2$





• 图的矩阵表示

■ 加权图相邻矩阵的定义

可使用边的权重来代替 $a_{ij} = 1$, 即

$$a_{ij} = \begin{cases} w_{ij}, i \neq j \text{ 且 } (v_i, v_j) \in \mathcal{E} \\ 0, i = j \text{ 或 } (v_i, v_j) \notin \mathcal{E} \end{cases}$$

➤ 范例：加权图的相邻矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 4 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 4 & 0 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



• 图的矩阵表示

■ 有向图相邻矩阵 (Adjacent Matrix) 的定义

设 $G = (V, E)$ 为 n 阶有向图，其相邻矩阵 $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ 中的某元素 a_{ij} 代表

- 图论和社会网络分析：从 v_i 指向 v_j 的边的数目

- 其他应用学科：从 v_j 指向 v_i 的边的数目

➤ 设有向图 $G = (V, E)$ 为 n 阶图，则 n 阶方阵 $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ 称为 G 的相邻矩阵，其中

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & i \neq j \text{ 且 } (v_i, v_j) \in E \\ 0, & i = j \text{ 或 } (v_i, v_j) \notin E \end{cases}$$

➤ 第一种定义下，有向图的某个节点的入度可以通过对应的列求和而得，出度可以通过对应的行求和而得；第二种定义下，则交换



• 图的矩阵表示

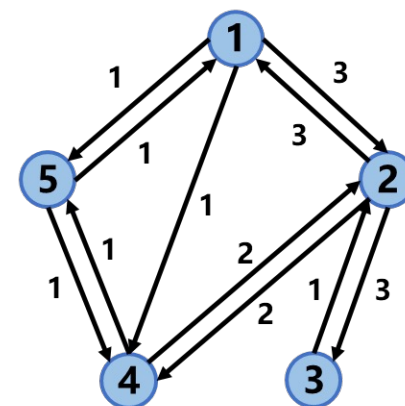
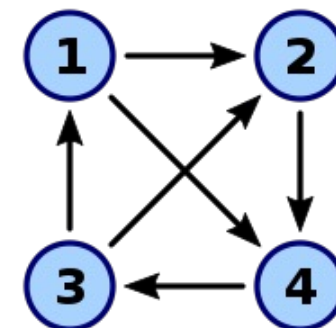
■ 有向图邻接矩阵 (Adjacent Matrix) 的定义

- 有向图的邻接矩阵不一定是对称的
- 范例：对于有向图

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

对于加权有向图，其邻接矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$





• 图的矩阵表示

■ 无向图关联矩阵 (Incidence Matrix) 的定义

设无向图 $G = (V, E)$ 为节点数与边数分别为 $|V| = n$ 和 $|E| = m$, 则 $n \times m$ 矩阵 $B = [b_{ij}]_{n \times m}$ 称为 G 的关联矩阵, 其 (i, j) 项元素 b_{ij} 表示节点 v_i 和边 e_j 之间的关系, 若节点 v_i 和边 e_j 之间是关联的, 则 b_{ij} 的值为1, 否则值为0, 即

$$b_{ij} = \begin{cases} 1, & v_i \text{ 是 } e_j \text{ 的端点} \\ 0, & v_i \text{ 不是 } e_j \text{ 的端点} \end{cases}$$

- 关联矩阵中的 1 的数量为无向图中的边数量的 2 倍
- 关联矩阵中每行 1 的数量为该点所对应关联边的数量 (度数)
- 每列中若有 1 存在, 则必然有两个 1 同时存在, 表示该边所对应的两个节点
- 若某行对应的值全部为0, 表示该点为图中的孤立点

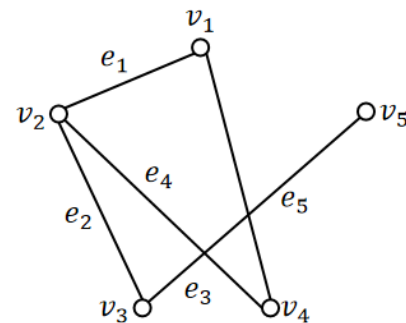


• 图的矩阵表示

■ 无向图关联矩阵 (Incidence Matrix) 的定义

- ▶ 范例：无向图 $G = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$ ，节点集合为 $\mathcal{V} = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ ，边的集合为 $\mathcal{E} = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}$ ，则关联矩阵为

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



■ 有向图关联矩阵 (Incidence Matrix) 的定义

设有向图 $G = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$ 为节点数与边数分别为 $|\mathcal{V}| = n$ 和 $|\mathcal{E}| = m$ ，则

$n \times m$ 阶关联矩阵 $B = [b_{ij}]_{n \times m}$ ，其元素 b_{ij} 的值为 1，则表示边 e_j 离开点 v_i ；若 b_{ij} 的值为 -1，则表示边 e_j 指向点 v_i ；否则 b_{ij} 的值不为 0



• 图的矩阵表示

■ 有向图关联矩阵 (Incidence Matrix) 的定义

即

$$b_{ij} = \begin{cases} 1, & v_i \text{ 是有向边 } e_j \text{ 的起点} \\ -1, & v_i \text{ 是有向边 } e_j \text{ 的终点} \\ 0, & v_i \text{ 与有向边 } e_j \text{ 的不关联} \end{cases}$$

- 关联矩阵中的1（或者-1）的数量为有向图中的边数
- 关联矩阵中每行1的数量表示从该点出发的边数
- 关联矩阵中每行-1的数量表示到该点结束的边数
- 每列中若有1存在，必然有-1同时存在，表示该边从1所对应的点出发，到-1对应的点结束
- 若某行对应的值全部为0，则表示该点为图中的孤立点



• 图的矩阵表示

■ 有向图关联矩阵 (Incidence Matrix) 的定义

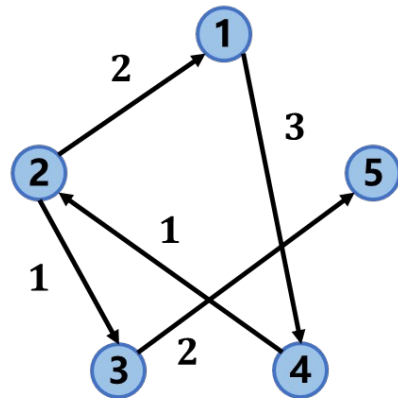
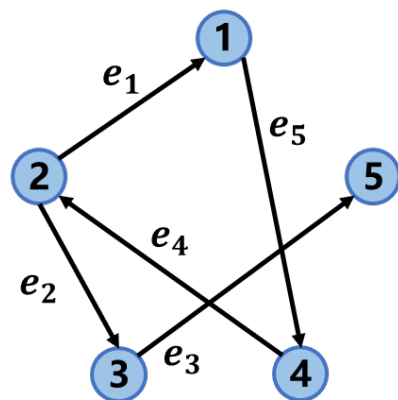
▶ 范例：无向图 $G = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$ ，节点集合为 $\mathcal{V} = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ ，边的集合为 $\mathcal{E} = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}$ ，则关联矩阵为

$$B = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

■ 加权图的关联矩阵

可使用边的权重的开方来代替1，例如

$$B = \begin{bmatrix} -\sqrt{2} & 0 & 0 & 0 & \sqrt{3} \\ \sqrt{2} & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\sqrt{3} \\ 0 & 0 & -\sqrt{2} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$





• 拉普拉斯矩阵与谱图理论

■ 无向图拉普拉斯矩阵 (Laplacian matrix) 的定义

也叫做**导纳矩阵**、**基尔霍夫矩阵**或**离散拉普拉斯算子**，作为一个图的矩阵表示，假设图 $G = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$ 的相邻矩阵为 A ，加权重度矩阵为 D ，拉普拉斯矩阵定义为加权重度矩阵与邻接矩阵之差

$$L := D - A$$

其第 (i, j) 项元素 l_{ij} 表示

$$l_{ij} = \begin{cases} \deg(v_i), & i = j \\ -w_{ij}, & i \neq j, (v_i, v_j) \in \mathcal{E} \\ 0, & i \neq j, (v_i, v_j) \notin \mathcal{E} \end{cases}$$

➤ 对于无向图，由于 A 和 D 都是对称矩阵，因此拉普拉斯矩阵也是对称矩阵

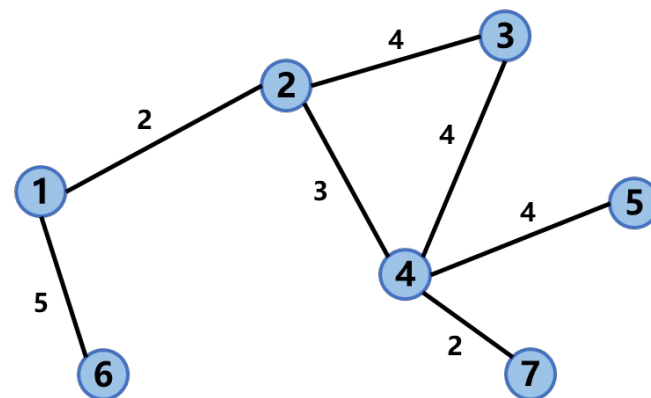


• 拉普拉斯矩阵与谱图理论

■ 无向图拉普拉斯矩阵的性质

- 拉普拉斯矩阵不依赖于相邻矩阵 A 的主对角线元素，即图的自环不影响图的拉普拉斯矩阵
- 除主对角线元素之外，其他位置的元素都相等的各种不同的矩阵 A 都有相同的拉普拉斯矩阵
- 范例：

$$D = \begin{bmatrix} 7 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 13 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$





• 拉普拉斯矩阵与谱图理论

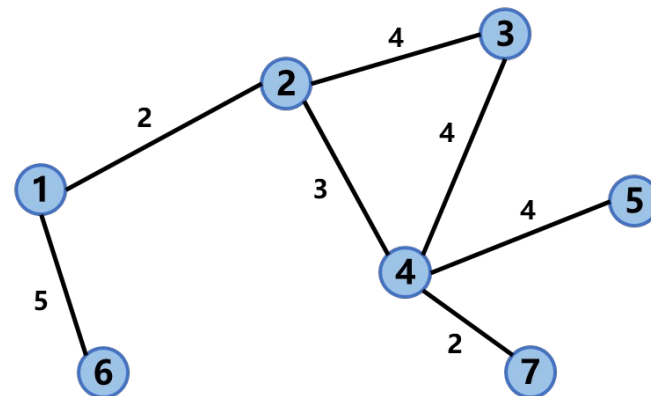
■ 无向图拉普拉斯矩阵的性质

➢ 范例：

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 4 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 4 & 0 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, L = \begin{bmatrix} 7 & -2 & 0 & 0 & 0 & -5 & 0 \\ -2 & 9 & -4 & -3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 8 & -4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -4 & 13 & -4 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 4 & 0 & 0 \\ -5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

➢ 归一化的拉普拉斯矩阵：拉普拉斯矩阵可以进行归一化（标准备化）

$$L_{\text{norm}} = D^{-\frac{1}{2}} L D^{-\frac{1}{2}} = I_n - D^{-\frac{1}{2}} A D^{-\frac{1}{2}}$$





• 拉普拉斯矩阵与谱图理论

■ 无向图拉普拉斯矩阵的性质

➢ 归一化的拉普拉斯矩阵：其中，

$$D^{-\frac{1}{2}} = \text{diag}\left(\frac{1}{\sqrt{\deg(v_1)}}, \frac{1}{\sqrt{\deg(v_2)}}, \dots, \frac{1}{\sqrt{\deg(v_n)}}\right)$$

因此，

$$L_{\text{norm}} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{l_{12}}{\sqrt{\deg(v_1) \deg(v_2)}} & \dots & \frac{l_{1(n-1)}}{\sqrt{\deg(v_1) \deg(v_{n-1})}} & \frac{l_{1n}}{\sqrt{\deg(v_1) \deg(v_n)}} \\ \frac{l_{21}}{\sqrt{\deg(v_2) \deg(v_1)}} & 1 & \dots & \frac{l_{2(n-2)}}{\sqrt{\deg(v_2) \deg(v_{n-1})}} & \frac{l_{2n}}{\sqrt{\deg(v_2) \deg(v_n)}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \frac{l_{(n-1)1}}{\sqrt{\deg(v_{n-1}) \deg(v_1)}} & \frac{l_{(n-1)2}}{\sqrt{\deg(v_{n-1}) \deg(v_2)}} & \dots & 1 & \frac{l_{(n-1)n}}{\sqrt{\deg(v_{n-1}) \deg(v_n)}} \\ \frac{l_{n1}}{\sqrt{\deg(v_n) \deg(v_1)}} & \frac{l_{n2}}{\sqrt{\deg(v_n) \deg(v_2)}} & \dots & \frac{l_{n(n-1)}}{\sqrt{\deg(v_n) \deg(v_{n-1})}} & 1 \end{bmatrix}$$



• 拉普拉斯矩阵与谱图理论

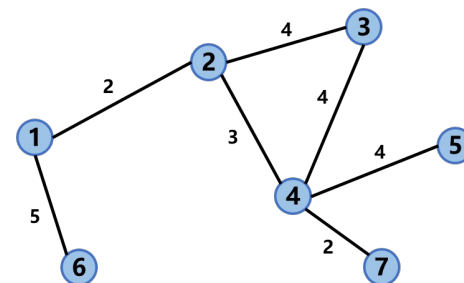
- 无向图拉普拉斯矩阵的性质
 - 归一化的相邻矩阵：特别地，

$$A_{\text{norm}} = D^{-\frac{1}{2}} A D^{-\frac{1}{2}} = \begin{cases} 0, & i = j \\ \frac{1}{\deg(v_i)}, & i \neq j, (v_i, v_j) \in \mathcal{E} \\ 0, & i \neq j, (v_i, v_j) \notin \mathcal{E} \end{cases}$$

- 给定 n -向量 $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$ ，则

$$[A_{\text{norm}} \mathbf{x}]_i = \frac{1}{\deg(v_i)} \sum_{j:(i,j) \in \mathcal{E}} x_j, \quad [L_{\text{norm}} \mathbf{x}]_i = x_i - \frac{1}{\deg(v_i)} \sum_{j:(i,j) \in \mathcal{E}} x_j$$

因此，邻接矩阵在描述运动的轨迹，而拉普拉斯矩阵描述的是运动的位移或者变化量，例如项 $[L_{\text{norm}} \mathbf{x}]_i$ 得到是第 i 个节点的变化量





• 拉普拉斯矩阵与谱图理论

■ 无向图拉普拉斯矩阵的谱特性

- 拉普拉斯矩阵有 n 个非负实数特征值，且满足

$$0 = \lambda_1(L) \leq \lambda_2(L) \leq \dots \leq \lambda_n(L)$$

即拉普拉斯矩阵是半正定矩阵 $L \geq 0$

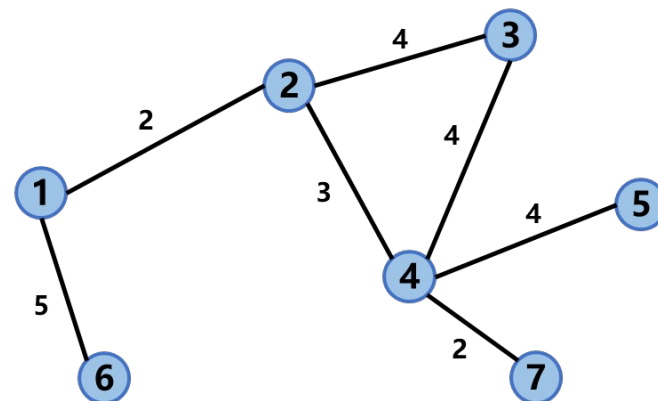
- 范例：计算可得： $\lambda_1(L) = 0, \lambda_2(L) = 0.95, \lambda_3(L) = 2.4050,$
 $\lambda_4(L) = 4.2242, \lambda_5(L) = 10.5105, \lambda_6(L) = 13.2689, \lambda_7(L) = 16.6414$

- 拉普拉斯矩阵的最小特征值是0 (拉普拉斯矩阵每一行的和均为0)，其对应的 (左/右) 特征向量均为单位向量 $\mathbf{1}$

$$L\mathbf{1} = 0 \times \mathbf{1},$$

$$\mathbf{1}^T L = 0 \times \mathbf{1}^T$$

且行列式 $\det(L) = \prod_{i=1}^n \lambda_i(L) = 0$





• 拉普拉斯矩阵与谱图理论

■ 无向图拉普拉斯矩阵 (Laplacian matrix) 的定义

- 对于正权无向简单图，其拉普拉斯矩阵 L 的 0 特征值的重数 k 等于图的连通分量的个数，即拉普拉斯矩阵 L 具有分块对角性质

$$L = \begin{bmatrix} L_1 & & \\ & \ddots & \\ & & L_k \end{bmatrix}$$

其中，每个子矩阵 L_i 自身是对应连通分量的拉普拉斯矩阵，即 L_i 具有唯一 0 特征值

- 接上，给定拉普拉斯矩阵 L 的 0 特征值所对应的（线性无关）特征向量为 $v_1, v_2, \dots, v_k$ ，则 v_i 中第 i 个连通分量的节点所对应的分量为 1，其余的全为 0，即

$$v_i = \underbrace{[0, \dots, 0, \overbrace{0, \dots, 0}^{\dim(L_1)}, \dots, 1, \dots, 1, \dots, \overbrace{0, \dots, 0}^{\dim(L_n)}]}_{\dim(L_i)}^T$$



• 拉普拉斯矩阵与谱图理论

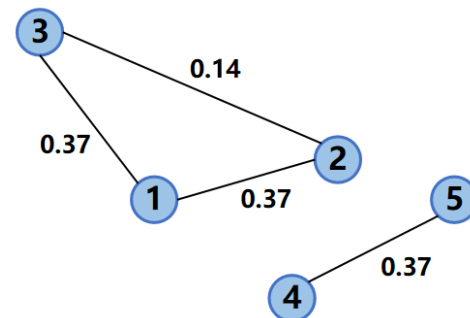
■ 无向图拉普拉斯矩阵 (Laplacian matrix) 的定义

- 范例：具有两个连通分量的图，节点集合分别为{1,2,3}和{4,5}，其邻接矩阵和度矩阵分别为

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0.37 & 0.37 & 0 & 0 \\ 0.37 & 0 & 0.14 & 0 & 0 \\ 0.37 & 0.14 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.37 \\ 0 & 0 & 0 & 0.37 & 0 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 0.74 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.51 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.51 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.37 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.37 \end{bmatrix}$$

因此，得到拉普拉斯矩阵

$$L = \begin{bmatrix} 0.74 & -0.37 & -0.37 & 0 & 0 \\ -0.37 & 0.5 & -0.14 & 0 & 0 \\ -0.37 & -0.14 & 0.51 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.37 & -0.37 \\ 0 & 0 & 0 & -0.37 & 0.37 \end{bmatrix}$$





• 拉普拉斯矩阵与谱图理论

■ 无向图拉普拉斯矩阵的谱特性

- 范例：由如下两个子矩阵构成

$$L_1 = \begin{bmatrix} 0.74 & -0.37 & -0.37 \\ -0.37 & 0.51 & -0.14 \\ -0.37 & -0.14 & 0.51 \end{bmatrix}, \quad L_2 = \begin{bmatrix} 0.37 & -0.37 \\ -0.37 & 0.37 \end{bmatrix}$$

因此，整个图的拉普拉斯矩阵具有2的0特征值，两个线性无关的特征向量为得到拉普拉斯矩阵

$$\mathbf{v}_1 = [1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0]^T, \quad \mathbf{v}_2 = [0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1]^T$$

■ 无向图的代数连通度 (Algebraic Connectivity)

是图 $G = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$ 的拉普拉斯矩阵 L 的第二小的特征值（重特征值要重复计算），且对应该特征值的特征向量称为菲德勒向量 (Fiedler Vector)

- 接连通图的代数连通度大于0
- Fiedler向量一般用于图的划分，应用包括谷歌PageRank算法



• 拉普拉斯矩阵与谱图理论

■ 有向图拉普拉斯矩阵的定义

与无向图类似，有向图 $G = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$ 的拉普拉斯矩阵定义为加权度矩阵与邻接矩阵之差

$$L := D_{\text{out}} - A$$

其第 (i, j) 项元素 l_{ij} 表示

$$l_{ij} = \begin{cases} \deg_{\text{in}}(v_i), & i = j \\ -w_{ij}, & i \neq j, (v_i, v_j) \in \mathcal{E} \\ 0, & i \neq j, (v_i, v_j) \notin \mathcal{E} \end{cases}$$

➤ 度矩阵也可以是按入度定义

➤ 另一方面，有向图的拉普拉斯矩阵也可定义为

$$L := BB^T$$



• 拉普拉斯矩阵与谱图理论

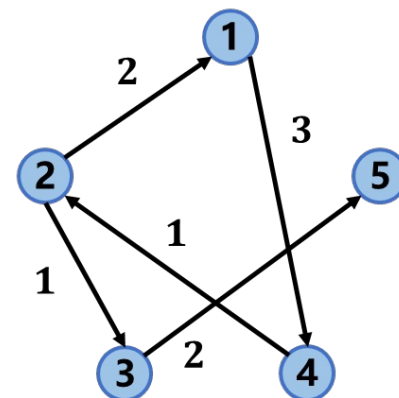
■ 有向图拉普拉斯矩阵的定义

➤ 范例：可知

$$D_{\text{out}} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

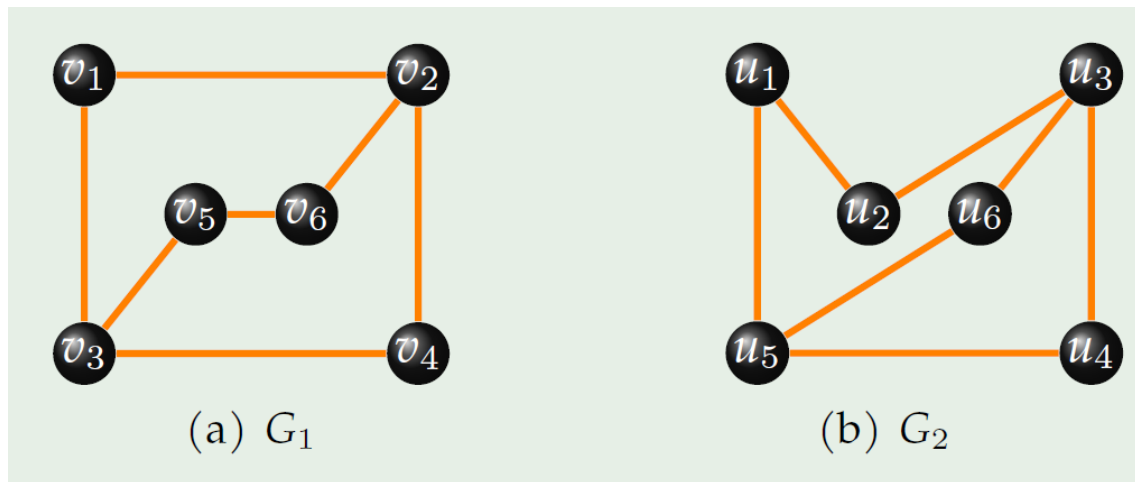
因此，有向图的拉普拉斯矩阵为

$$L = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & -3 & 0 \\ -2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

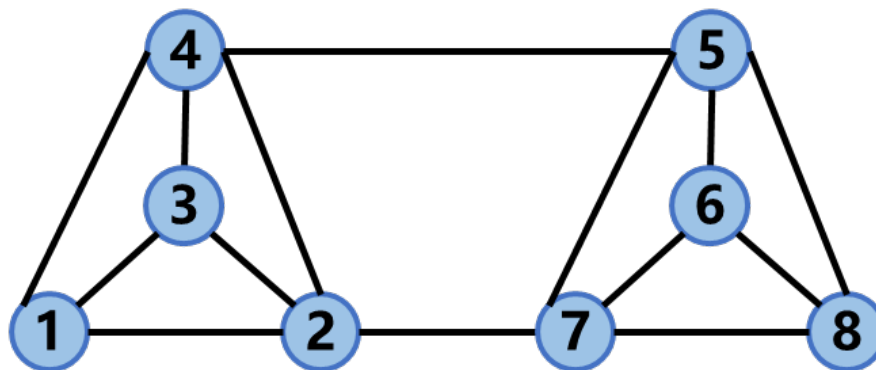


习题

① 判断下列图是否同构，并写出判断依据



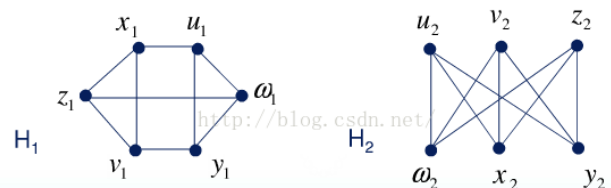
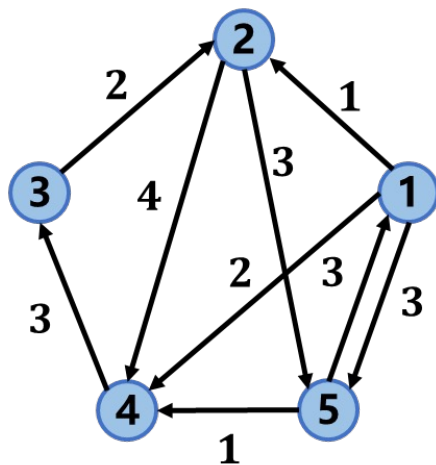
② 请算出下列无向图的节点连通度、边连通度、最小节点度、最大节点度



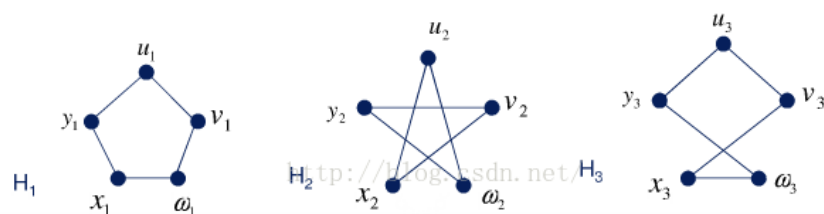
$$\kappa(G) = 2, \lambda(G) = 2, \Delta_{\min}(G) = 3, \Delta_{\max}(G) = 4$$

习题

① 请分别写出下列加权图 $G = (V, E)$ 及其转置图 $G^T = (V^T, E^T)$ 的邻接矩阵、出度矩阵及拉普拉斯矩阵，并判断图 G 和 G^T 的连通性，若不连通，请写出连通分量



同构图



和边数均为 5 的图

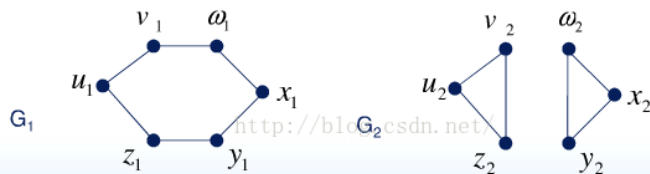
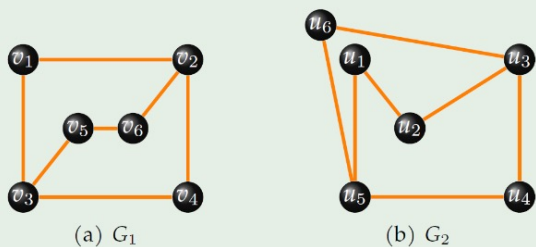
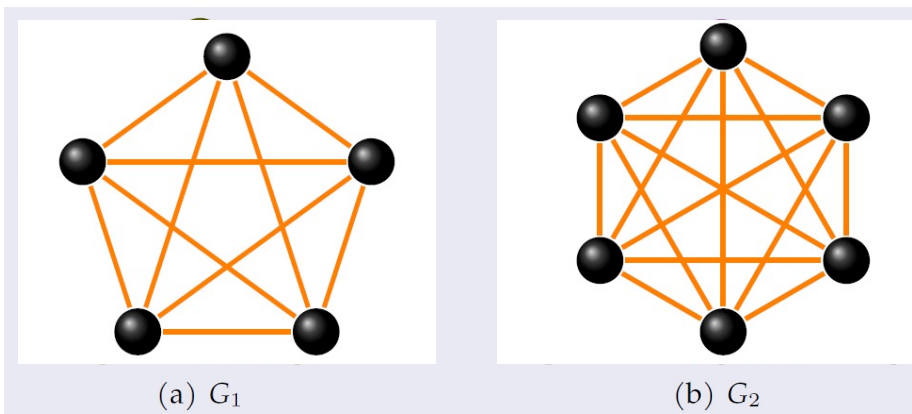


图3.6 两个非同构图

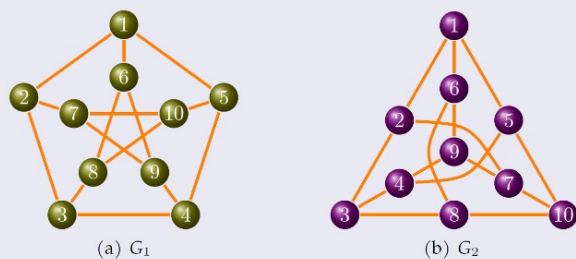
判断下列图是否同构:



注意 G_1 中有两个度数为 3 的结点 v_3, v_2 ; G_2 中度数为 3 的结点是 u_5, u_3 . 容易看到图形是同构的. 把 u_6 上移可以看得更清楚.



下面两个图是同构的.^a



根据点与边的关联关系, 在两图编号相同的结点间建立双射, 便可知这两个图同构.



欢迎大家交流和讨论!

刘昌鑫

E-mail: changxinl@ecust.edu.cn